HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Khoa Công nghệ thông tin 1

Báo cáo bài tập lớn môn IoT và ứng dụng

Đề tài: Hệ thống tưới cây thông minh

Giảng viên hướng dẫn:	TS. Kim Ngọc Bách
Nhóm lớp:	09
Nhóm thực hiện:	05
Sinh viên thực hiện:	Trương Minh Sơn – B23DCCN726
	Lăng Viết Thành – B23DCCN768
	Nguyễn Viết Hải – B23DCCN278

Hà Nội, 2026

Mục lục

Bảng phân công nhiệm vụ 4
1. Tóm tắt đề tài 4
2. Giới thiệu bài toán 4
3. Khảo sát yêu cầu 5
3.1. Yêu cầu chức năng 5
3.2. Yêu cầu phi chức năng 7
4. Phân tích và lựa chọn giải pháp 8
4.1. Lựa chọn vi điều khiển trung tâm (Microcontroller Unit - MCU) 8
4.2. Lựa chọn cảm biến và cơ cấu chấp hành 9
4.2.1. Cảm biến đo độ ẩm đất 9
4.2.2. Cảm biến đo mực nước bể chứa 10
4.2.3. Cơ cấu chấp hành điều khiển tưới 11
4.2.4. Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm không khí 12
4.3. Lựa chọn giao thức truyền thông 12
4.3.1. Giao thức Bluetooth Low Energy (BLE) 12
4.3.2. Giao thức HTTP/RESTful API và MQTT 13
4.4. Lựa chọn kiến trúc Backend và Cơ sở dữ liệu 13
5. Kiến trúc hệ thống 14
5.1. Sơ đồ tổng quan kiến trúc hệ thống 14
5.2. Sơ đồ use case toàn hệ thống 16
5.3. Sơ đồ use case chi tiết 17
5.3.1. Manage devices 17
5.3.2. Manage device 17
5.3.3. Manage viewers 18
5.3.4. Manage watering 18
5.3.5. View statistics 19
5.4. Các kịch bản chi tiết 19
5.4.1. Manual watering (Tưới cây thủ công) 19
5.4.2. Set watering schedule (Đặt lịch tự động tưới) 21
6. Thiết kế phần cứng 22

7. Thiết kế giao thức và luồng dữ liệu 26
7.1. Sơ đồ luồng dữ liệu 26
7.1.1. Quản lý tưới cây 26
7.1.2. Cập nhật firmware OTA 27
8. Thiết kế cơ sở dữ liệu, API và backend 27
8.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu 27
8.2. Thiết kế backend và API 29
8.2.1. Kiến trúc backend và cấu trúc thư mục 29
8.2.2. Thiết kế RESTful API 30
9. Quản lý vòng đời thiết bị 33
9.1. Mô hình các trạng thái trong vòng đời thiết bị 33
9.2. Quy trình quản lý vòng đời thiết bị 34
10. Quản lý người dùng và phân quyền 35
10.1. Ma trận vai trò và phân quyền 35
10.2. Cơ chế xác thực và quản lý phiên làm việc 37
11. Thiết kế bảo mật và quyền riêng tư 37
11.1. Phương án thiết kế bảo mật phía Backend 37
11.2. Phương án thiết kế bảo mật phía Frontend 38
11.3. Thiết kế bảo vệ quyền riêng tư 38
12. Triển khai hệ thống 39
13. Kết quả triển khai 40
13.1. Web quản trị 40
13.2. Mobile app 43
14. Kết luận 44

Bảng phân công nhiệm vụ

Họ và tên	Mã sinh viên	Nhiệm vụ	
Trương Minh Sơn	B23DCCN726	Xây dựng web quản trị.	- Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống. - Lựa chọn linh kiện. - Viết báo cáo.
Nguyễn Viết Hải	B23DCCN278	Lắp đặt phần cứng và lập trình firmware.	
Lăng Viết Thành	B23DCCN768	Xây dựng mobile app.	

1. Tóm tắt đề tài

Trong bối cảnh nông nghiệp hiện đại và xu hướng phát triển không gian xanh tại các đô thị, nhu cầu chăm sóc cây trồng tự động và tối ưu hóa nguồn tài nguyên ngày càng trở nên cấp thiết. Bài báo cáo trình bày việc nghiên cứu và triển khai "Hệ thống tưới cây thông minh" ứng dụng công nghệ IoT. Hệ thống tự động thu thập thông số môi trường qua các cảm biến, tự động điều khiển máy bơm tưới nước theo độ ẩm đất, đồng thời tích hợp nền tảng quản lý đa thiết bị qua ứng dụng Mobile (Bluetooth/BLE cho vùng không có Internet) và hệ thống Web Admin (Spring Boot backend). Giải pháp giúp tối ưu lượng nước tưới, tiết kiệm nhân công và cho phép người dùng giám sát, phân quyền quản lý linh hoạt từ xa.

2. Giới thiệu bài toán

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, các khu đô thị, không gian sống xanh và các trang trại nông nghiệp liên tục được mở rộng và xây dựng mới. Sự tăng

trưởng này kéo theo nhu cầu quản lý, chăm sóc cây cảnh và cây trồng nông nghiệp ngày càng lớn, tạo ra nhiều thách thức trong việc tối ưu hóa nguồn tài nguyên nước và chi phí nhân công của các mô hình trồng trọt hiện đại.

Tại Việt Nam, phương thức tưới tiêu và chăm sóc cây trồng truyền thống của người dân vẫn chiếm ưu thế, chủ yếu dựa vào quan sát thủ công và tưới nước định kỳ bằng tay. Điều này khiến việc canh tác phụ thuộc nhiều vào thời gian và kinh nghiệm cá nhân, dẫn tới tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt nước tưới, đặc biệt tại các khu vực canh tác diện tích lớn hoặc các nông hộ xa trung tâm.

Chính vì vậy, việc hình thành các hệ thống tưới tiêu tự động, hiện đại và có khả năng vận hành linh hoạt theo điều kiện môi trường thực tế là xu hướng tất yếu. Đây được xem là giải pháp cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc cây trồng ngày càng tăng và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên trong nông nghiệp.

Trải qua quá trình phát triển, các kỹ thuật tưới tiêu truyền thống đã dần được cải tiến mạnh mẽ. Nhiều công nghệ kỹ thuật tiên tiến được đưa vào ứng dụng nhằm tăng khả năng tự động hóa, nâng cao tốc độ phản hồi và tối ưu hóa lượng nước tưới. Các hệ thống hiện đại không chỉ sử dụng những thiết bị phần cứng tự động mà còn kết hợp với phần mềm quản lý thông minh trên Web và Mobile, tạo nên mức độ tự động hóa cao và giảm thiểu sự can thiệp thủ công.

Xuất phát từ thực tiễn đó, nhóm đã lựa chọn chủ đề “Hệ thống tưới cây thông minh” cho bài báo cáo. Mục tiêu của nhóm là xây dựng một mô hình mô phỏng hoàn chỉnh, giúp minh họa cơ chế hoạt động của một hệ thống tưới nước hiện đại ứng dụng IoT, có khả năng tự động điều tiết nước theo độ ẩm đất và thể hiện các chức năng tự động hóa cùng khả năng giám sát, phân quyền quản lý linh hoạt của một hệ thống chăm sóc cây trồng thông minh.

3. Khảo sát yêu cầu

3.1. Yêu cầu chức năng

- Thu thập và hiển thị dữ liệu cảm biến

- Hệ thống phải liên tục đo đạc các thông số môi trường: độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí và mực nước trong bể chứa (dùng cảm biến siêu âm SRF05).
- Dữ liệu phải được truyền và hiển thị theo thời gian thực trên cả Web Admin và App Mobile.

- Tự động điều khiển tưới
  - ESP32 phải tự động so sánh chỉ số độ ẩm đất thu thập được với ngưỡng cài đặt (Min/Max).
  - Tự động bật máy bơm tưới nhỏ giọt khi độ ẩm đất xuống dưới ngưỡng Min và tự động tắt khi đạt ngưỡng Max hoặc vượt quá thời gian tưới tối đa cho phép.
- Điều khiển thủ công và lập lịch
  - Cho phép chủ sở hữu thiết bị bật/tắt máy bơm thủ công từ xa qua App Mobile (qua Bluetooth khi ở gần hoặc Wi-Fi).
  - Cho phép người dùng thiết lập lịch tưới định kỳ theo khung giờ và các ngày trong tuần.
- Kết nối linh hoạt Offline/Online
  - Hỗ trợ giao tiếp Bluetooth Low Energy (BLE) giữa App Mobile và ESP32 để quản lý/đồng bộ dữ liệu tại các vùng không có kết nối Wi-Fi/Internet.
  - Hỗ trợ tự động đồng bộ dữ liệu lịch sử offline lưu trên ESP32 về Server khi App kết nối thành công.
- Quản lý người dùng và phân quyền
  - Web Admin**:** Dành cho quản trị viên hệ thống để theo dõi toàn bộ danh sách thiết bị, quản lý tài khoản người dùng và xem log kỹ thuật.
  - App Mobile (Dành cho chủ sở hữu thiết bị)**:** Toàn quyền kiểm soát thiết bị sở hữu, cấu hình ngưỡng tưới, lập lịch và chia sẻ quyền xem cho người khác.

    - App Mobile (Dành cho người xem)**:** Được quyền xem chỉ số cảm biến, trạng thái hoạt động của thiết bị và bật/tắt máy bơm, nhưng không thể can thiệp thay đổi cài đặt.

- Cảnh báo sự cố
    - Tự động phát cảnh báo và tắt máy bơm khi mực nước trong bể nước bằng ngưỡng giới hạn (tránh cháy máy bơm).
    - Đẩy thông báo đến App Mobile khi thiết bị gặp sự cố hoặc độ ẩm đất bất thường.

3.2. Yêu cầu phi chức năng

- Độ tin cậy và tính độc lập
    - Mạch điều khiển ESP32 phải hoạt động độc lập 24/7. Ngay cả khi mất kết nối Bluetooth/Wi-Fi hoặc mất mạng Internet, logic tưới tự động tự thân trên vi điều khiển vẫn phải hoạt động bình thường dựa trên cấu hình đã lưu trong bộ nhớ Flash.
- Hiệu năng và thời gian phản hồi
    - Độ trễ phản hồi lệnh bật/tắt thủ công qua Bluetooth (BLE) từ App đến ESP32 không quá 1 giây.
    - Thời gian tải và vẽ biểu đồ lịch sử cảm biến trên App Mobile/Web không quá 2 giây.
    - Độ trễ qua Wi-Fi/Internet: Không cam kết độ trễ cố định do phụ thuộc vào hạ tầng mạng Internet/4G của bên thứ ba. Tuy nhiên, ở điều kiện mạng tiêu chuẩn, độ trễ truyền nhận lệnh qua MQTT/WebSocket từ Cloud Server tới ESP32 đạt dưới 2 giây.
- Bảo mật
    - Mọi API giữa ứng dụng Web/Mobile và Backend Spring Boot phải được xác thực bằng JWT (JSON Web Token).
    - Phân quyền chặt chẽ ở tầng API: Trả về lỗi 403 Forbidden nếu tài khoản có quyền VIEWER cố tình thay đổi cấu hình thiết bị.

- Mã hóa mật khẩu người dùng bằng giải thuật BCrypt trước khi lưu vào MySQL.

- Bền bỉ và an toàn phần cứng
  - Có cơ chế bảo vệ quá nhiệt/quá thời gian tưới để tránh hỏng van điện từ và cháy máy bơm.
- Khả năng mở rộng
  - Cơ sở dữ liệu MySQL phải được tối ưu hóa chỉ mục (Composite Index trên device_id, recorded_at) để tối ưu thời gian truy vấn khi dữ liệu cảm biến lên tới hàng trăm ngàn bản ghi.
  - Backend Spring Boot thiết kế dạng RESTful API chuẩn hóa, sẵn sàng mở rộng hỗ trợ hàng ngàn thiết bị IoT kết nối đồng thời.

4. Phân tích và lựa chọn giải pháp

Để triển khai hệ thống tưới cây thông minh đáp ứng linh hoạt cho phạm vi nhà vườn/vườn nông hộ nhỏ (diện tích <= 300 m2) trong cả hai bối cảnh (Có Wi-Fi/Internet và Không có mạng), nhóm tiến hành phân tích, so sánh các phương án kỹ thuật và lựa chọn giải pháp tối ưu cho từng thành phần.

4.1. Lựa chọn vi điều khiển trung tâm (Microcontroller Unit - MCU)

Tiêu chí	**Arduino Uno / Mega**	**ESP8266 (NodeMCU)**	**ESP32 (Lựa chọn)**
Giao thức mạng	Không (Cần mua thêm Shield)	Chỉ có Wi-Fi	Tích hợp cả Wi-Fi và Bluetooth (BLE 4.2/5.0)
Xử lý / Tốc độ	8-bit, 16 MHz	32-bit, 80 MHz	32-bit Dual-core, 240 MHz
Bộ nhớ (Flash/RAM)	32 KB / 2 KB	4 MB / 80 KB	4 MB / 520 KB (Đủ dung lượng lưu log offline)

Chân I/O và ADC	Nhiều chân, ADC 10-bit	Rất ít chân (1 chân ADC)	Nhiều chân I/O, tích hợp 12-bit ADC
Chi phí	Thấp	Rất rẻ	Hợp lý (~130.000 VNĐ)

- **Lựa chọn:** ESP32.

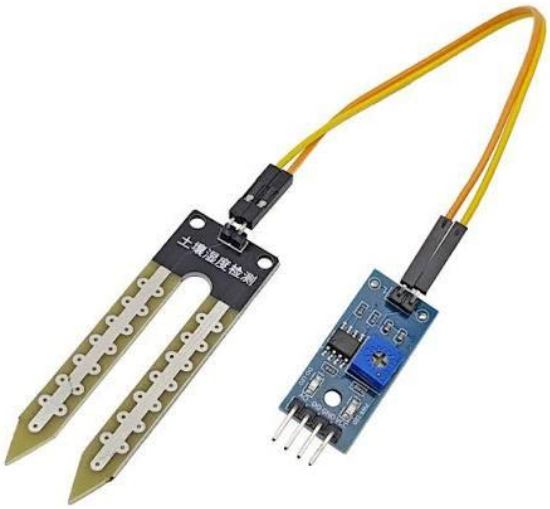


- **Lý do:** ESP32 tích hợp sẵn BLE (Bluetooth Low Energy) và Wi-Fi. BLE cho phép kết nối trực tiếp với điện thoại trong bán kính 10 - 20m (phủ sóng đủ phạm vi khuôn viên nhà vườn với diện tích tối đa là 300 m2) mà không phụ thuộc vào Internet. Bộ nhớ Flash lớn cho phép lưu trữ dữ liệu cảm biến và lịch sử tưới khi mất mạng.

4.2. Lựa chọn cảm biến và cơ cấu chấp hành

4.2.1. Cảm biến đo độ ẩm đất

- **Phương án cân nhắc:** Cảm biến dạng điện dung (Capacitive Moisture Sensor v1.2) và Cảm biến dạng điện trở (Resistive Sensor).
- **Lựa chọn:** Cảm biến độ ẩm đất dạng điện trở.



- **Lý do:** Chi phí thấp, độ nhạy cao với biến động độ ẩm của đất trong chậu thử nghiệm, tín hiệu đầu ra ổn định khi kết hợp với bộ lọc trung bình động (Moving Average Filter) trên ESP32.
- **Hướng phát triển:** Đối với phiên bản thương mại hóa triển khai trên diện rộng ngoài nhà vườn 300 m2, nhóm sẽ dùng cảm biến dạng điện dung để tăng khả năng chống ăn mòn hóa chất trong phân bón và hoạt động bền bỉ dài hạn.

4.2.2. Cảm biến đo mực nước bể chứa

- **Phương án cân nhắc:** Cảm biến phao cơ / Cảm biến mực nước dạng thả và Cảm biến siêu âm SRF05.
- **Lựa chọn:** Cảm biến siêu âm SRF05.

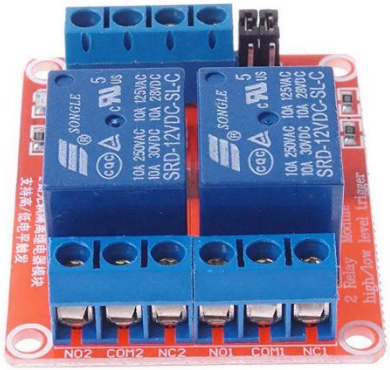


- **Lý do:** Đo khoảng cách không tiếp xúc trực tiếp với nước (tránh gỉ sét), liên tục cập nhật mực nước còn lại theo thời gian thực để đưa ra cảnh báo cạn bể và thực hiện cơ chế chống chạy khô cho máy bơm.

4.2.3. Cơ cấu chấp hành điều khiển tưới

- **Phương án cân nhắc:** Van điện từ và Máy bơm mini 3-5V DC điều khiển qua Module Relay 12V 2 kênh.
- **Lựa chọn:** Máy bơm mini 3-5V DC kết hợp Module Relay 12V 2 kênh.

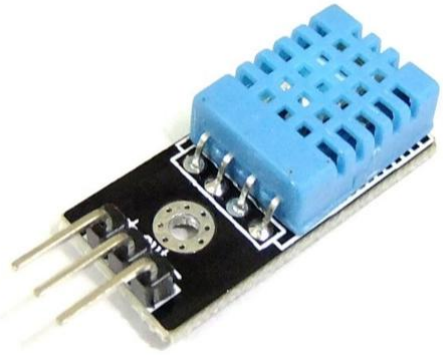




- **Lý do:** Phù hợp trực tiếp với mô hình bơm hút nước từ bể chứa tập trung đẩy qua hệ thống vòi tưới cho nhà vườn 300 m2. Module Relay có Opto cách ly giúp bảo vệ vi điều khiển ESP32 khỏi nhiễu cuộn dây và hiện tượng dòng điện ngược khi máy bơm ngắt.

4.2.4. Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm không khí

- **Phương án cân nhắc:** Cảm biến DHT11 và Cảm biến DHT22 (hoặc SHT30).
- **Lựa chọn:** Cảm biến DHT11 (Module 3 chân có sẵn điện trở Pull-up).



- **Lý do lựa chọn:**
    - **Đáp ứng vừa đủ nhu cầu nghiệp vụ:** Đối với bài toán tưới cây nhà vườn (diện tích <= 300 m2), việc theo dõi nhiệt độ và độ ẩm môi trường không khí dùng để đánh giá tốc độ thoát hơi nước của cây trồng. DHT11 cung cấp dải đo nhiệt độ (0 - 50 độ C, sai số ± 2 độ C) và độ ẩm không khí (20 - 90%, sai số ± 5%), hoàn toàn đáp ứng tốt điều kiện khí hậu thực tế tại Việt Nam.
    - **Chuẩn giao tiếp đơn giản (1-Wire):** DHT11 chỉ sử dụng 1 chân GPIO duy nhất của ESP32 để truyền dữ liệu số, giúp tiết kiệm tối đa chân I/O cho vi điều khiển.
    - **Tối ưu chi phí và dễ thay thế:** Chi phí rẻ (~25.000 VNĐ), có sẵn thư viện hỗ trợ trên Arduino IDE/ESP32.

4.3. Lựa chọn giao thức truyền thông

4.3.1. Giao thức Bluetooth Low Energy (BLE)

- **Lý do lựa chọn:** Giải pháp chủ đạo cho kịch bản sử dụng khi nhà vườn không có sẵn Wi-Fi. BLE tiêu thụ rất ít năng lượng, cho phép App Mobile quét và kết nối tức thì với ESP32 để điều khiển máy bơm thủ công, cài đặt ngưỡng độ ẩm tự động và kéo dữ liệu lịch sử offline về điện thoại.

4.3.2. Giao thức HTTP/RESTful API và MQTT

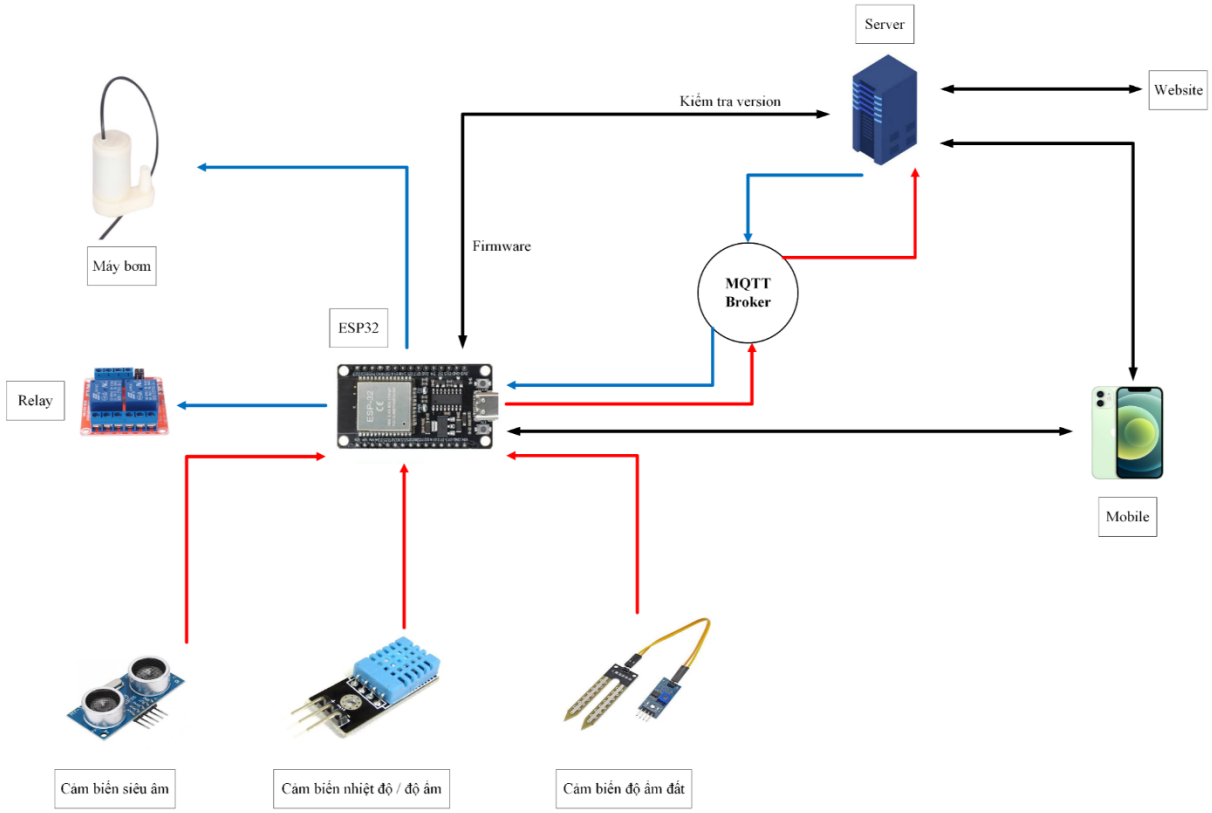
- **HTTP/RESTful API:** Sử dụng cho giao tiếp giữa App Mobile / Web Admin và Backend Spring Boot (xác thực JWT, vẽ biểu đồ lịch sử, quản lý vòng đời thiết bị, nhận dữ liệu offline do App đẩy lên).
- **MQTT:** Sử dụng truyền nhận dữ liệu Telemetry/Lệnh điều khiển giữa ESP32 và Backend khi nhà vườn nằm trong phạm vi phủ sóng Wi-Fi.

4.4. Lựa chọn kiến trúc Backend và Cơ sở dữ liệu

- **Backend Framework:**
    - **Lựa chọn**: Java Spring Boot.
    - **Lý do lựa chọn:** Hệ sinh thái chuẩn doanh nghiệp, tích hợp Spring Security + JWT để thực thi phân quyền (quản trị viên, chủ sở hữu thiết bị, người xem) chặt chẽ tại tầng API.
- **Cơ sở dữ liệu:**
    - **Lựa chọn**: MySQL.
    - **Lý do lựa chọn:** Quản lý chặt chẽ liên kết giữa các bảng users, devices, user_devices, sensor_logs. Khai báo Composite Index (device_id, recorded_at) giúp tối ưu tốc độ truy vấn biểu đồ theo thời gian.
- **Mobile App Framework:**
    - **Lựa chọn:** Flutter.
    - **Lý do lựa chọn:** Viết một lần chạy cả Android/iOS, thư viện flutter_blue_plus hỗ trợ giao tiếp BLE với ESP32 cực kỳ ổn định.

5. Kiến trúc hệ thống

5.1. Sơ đồ tổng quan kiến trúc hệ thống



- Hệ thống gồm các thành phần chính: Các khối cảm biến (Cảm biến độ ẩm đất, Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm không khí DHT11, Cảm biến siêu âm SRF05), Vi điều khiển ESP32, Cơ cấu chấp hành (Module Relay, Máy bơm mini), MQTT Broker, Server (Spring Boot Backend) và các thiết bị đầu cuối (Website Admin, Mobile App).
- Trong đó, vi điều khiển ESP32 đóng vai trò là node trung tâm, chịu trách nhiệm đọc dữ liệu liên tục từ các cảm biến đầu vào và điều khiển trạng thái bật/tắt của máy bơm mini thông qua Module Relay.
- Đối với chức năng cập nhật firmware, hệ thống tiến hành triển khai thành 2 bộ phận, bao gồm phía Server và thiết bị:
    - Server: Quản lý đăng nhập vào website quản trị, tiến hành đẩy source code phiên bản mới nhất (cho 1 thiết bị) lên Server. Server sẽ tiến hành

biên dịch source code thành file .bin (firmware) và cập nhật phiên bản mới nhất của thiết bị bằng version cũ cộng 1.

    - Thiết bị: Cứ mỗi 5 giây sẽ gửi yêu cầu kiểm tra phiên bản mới nhất của mình thông qua HTTP, Server sẽ trả về phiên bản mới nhất hiện tại và link tải firmware, nếu như phiên bản trả về khác với phiên bản hiện tại, thiết bị sẽ tải firmware xuống và tiến hành cập nhật OTA.

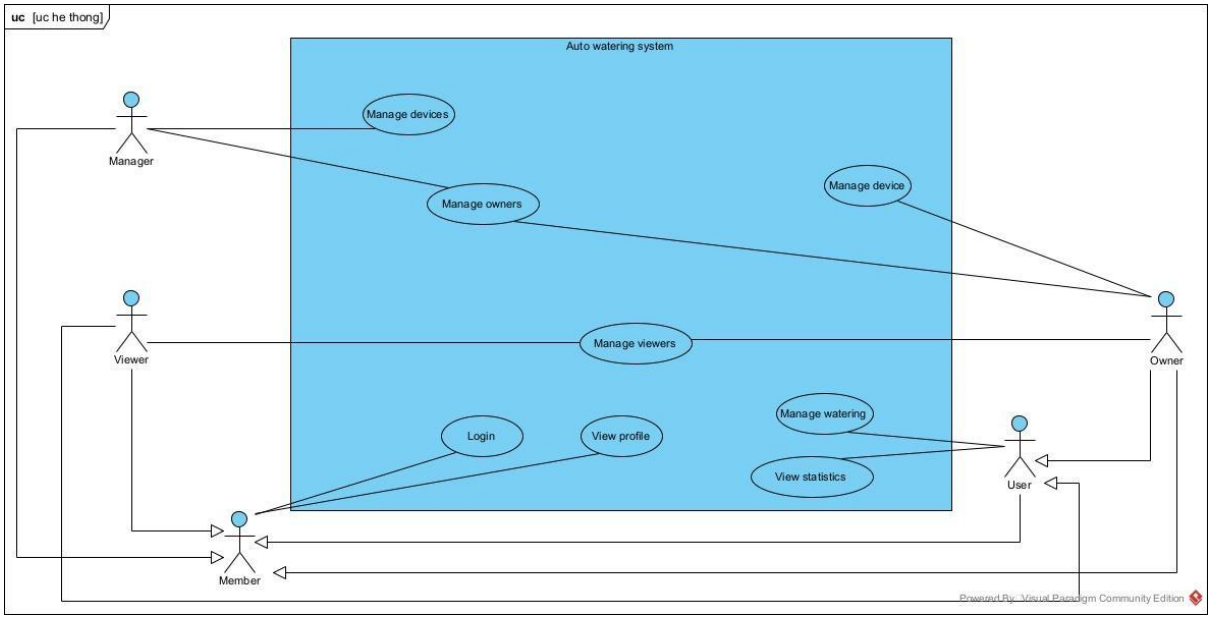
- Quá trình truyền nhận dữ liệu telemetry và lệnh điều khiển giữa vi điều khiển ESP32 và Server được thực hiện thông qua giao thức MQTT với MQTT Broker làm trung gian truyền tin:
    - ESP32 đóng vai trò Publisher, định kỳ gửi dữ liệu cảm biến thu thập được lên MQTT Broker. Server đăng ký các topic này để tiếp nhận dữ liệu và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
    - Khi có lệnh điều khiển từ người dùng, Server sẽ gửi thông điệp xuống MQTT Broker. ESP32 đăng ký nhận thông điệp điều khiển để lập tức kích hoạt/ngắt Module Relay điều khiển máy bơm.
- Đối với người dùng cuối (Mobile App và Website):
    - Các ứng dụng giao tiếp trực tiếp với Server thông qua các API HTTP (RESTful API) để tra cứu lịch sử dữ liệu cảm biến, theo dõi biểu đồ và gửi các lệnh điều khiển thiết bị từ xa.
    - Mobile App: Ứng dụng hỗ trợ thêm chế độ kết nối trực tiếp với ESP32 thông qua giao thức Bluetooth Low Energy (BLE). Chế độ này cho phép người dùng giám sát thông số cảm biến thời gian thực, cấu hình thiết bị và gửi lệnh điều khiển máy bơm tại chỗ ngay cả khi nhà vườn không có kết nối Wi-Fi/Internet.

Quy ước:

- **Đường màu đỏ:** Biểu diễn luồng thu thập dữ liệu cảm biến đầu vào và chiều đẩy dữ liệu telemetry từ ESP32 lên MQTT Broker và Server.
- **Đường màu xanh:** Biểu diễn luồng truyền lệnh điều khiển từ Server/MQTT Broker xuống ESP32 và tín hiệu kích Module Relay để điều khiển máy bơm mini.

- **Đường màu đen:**
    - Khi có Wi-Fi, biểu diễn kết nối truyền nhận dữ liệu theo giao thức HTTP (RESTful API).
    - Khi không có Wi-Fi, biểu diễn đường truyền kết nối trực tiếp qua giao thức Bluetooth Low Energy giữa ứng dụng di động và vi điều khiển ESP32.

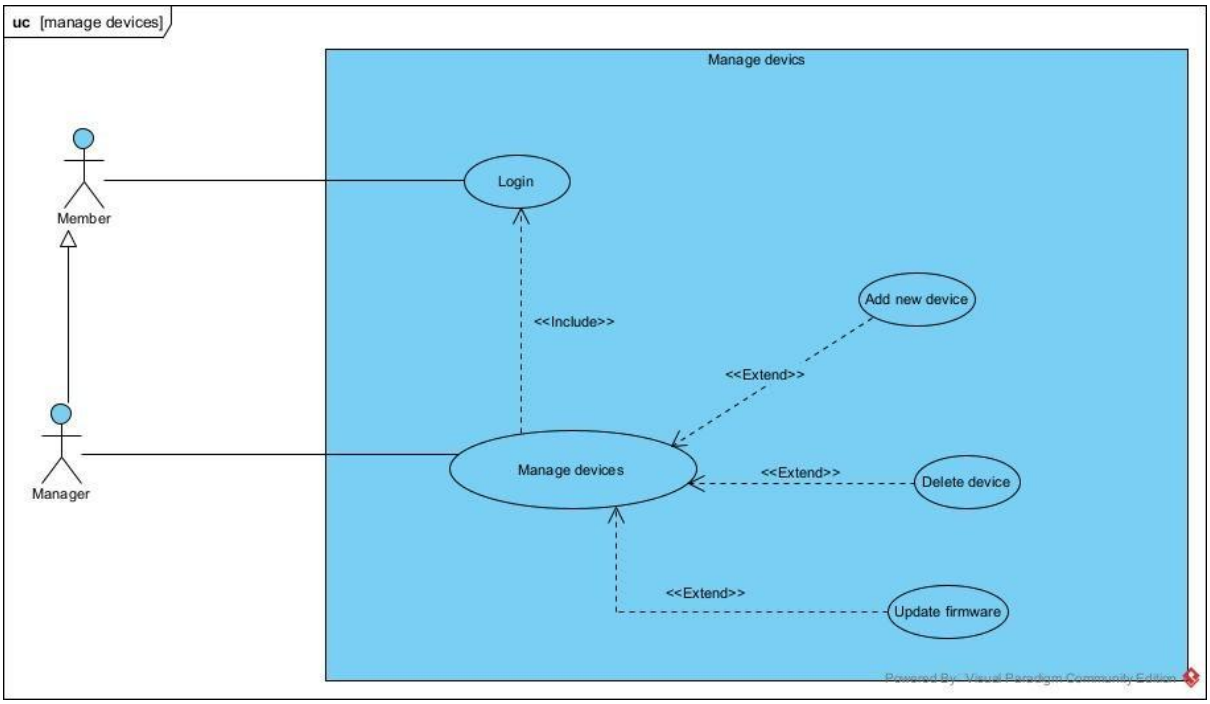
5.2. Sơ đồ use case toàn hệ thống



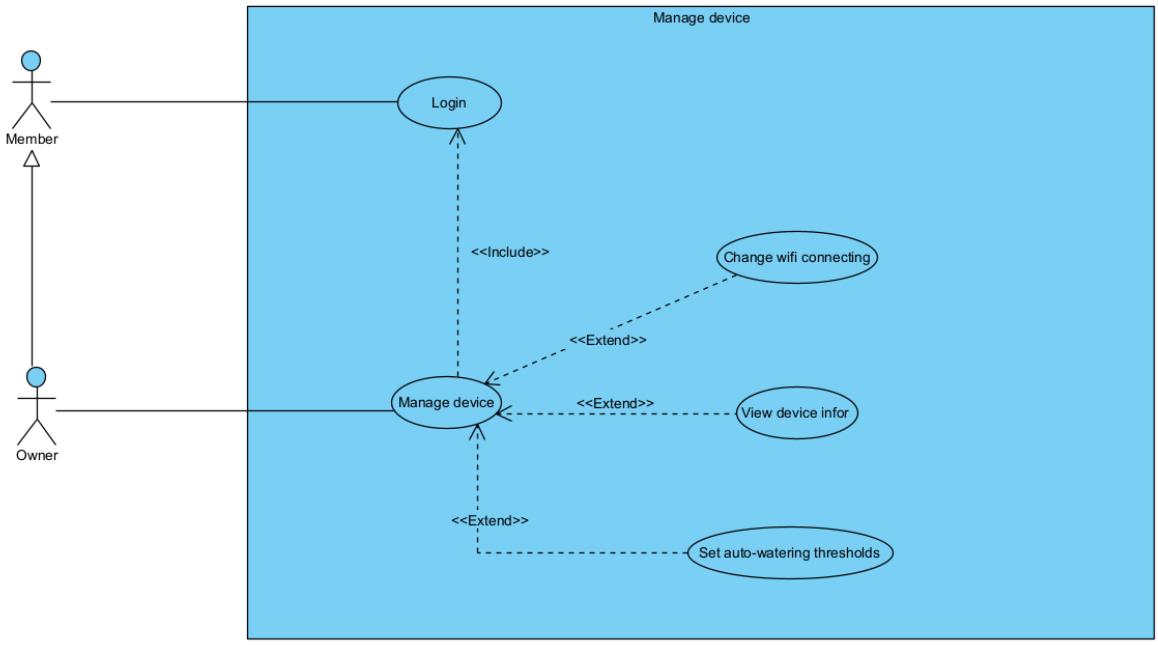
- Manage devices: UC cho phép quản trị viên quản lý các thiết bị có trong hệ thống.
- Manage owners: UC cho phép quản trị viên quản lý các chủ sở hữu thiết bị.
- Manage device: UC cho phép chủ sở hữu quản lý thiết bị của mình.
- Manage viewers: UC cho phép chủ sở hữu quản lý những người dùng thiết bị của mình.
- Manage watering: UC cho phép người dùng quản lý việc tưới cây.
- View statistics: UC cho phép người dùng xem các báo cáo thống kê.
- Login: UC cho phép thành viên đăng nhập vào hệ thống.
- View profile: UC cho phép thành viên xem thông tin tài khoản của mình.

5.3. Sơ đồ use case chi tiết

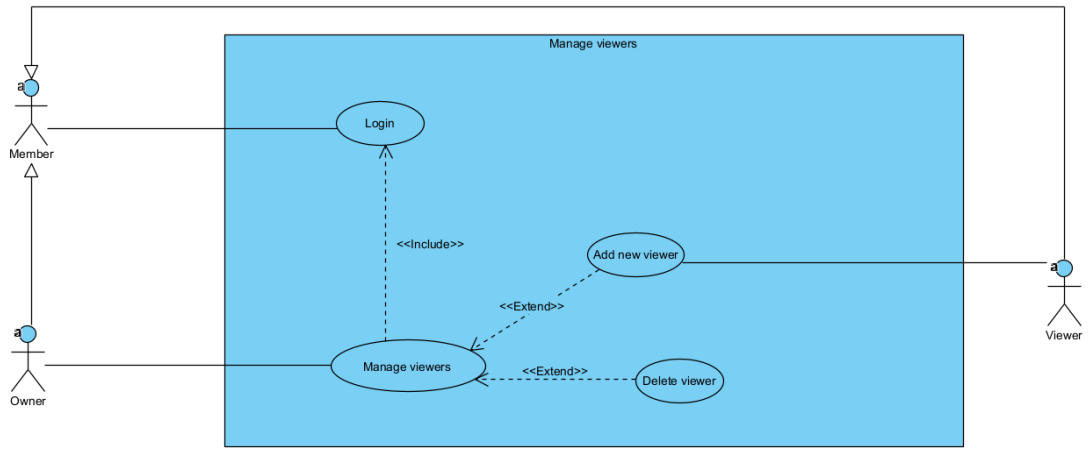
5.3.1. Manage devices



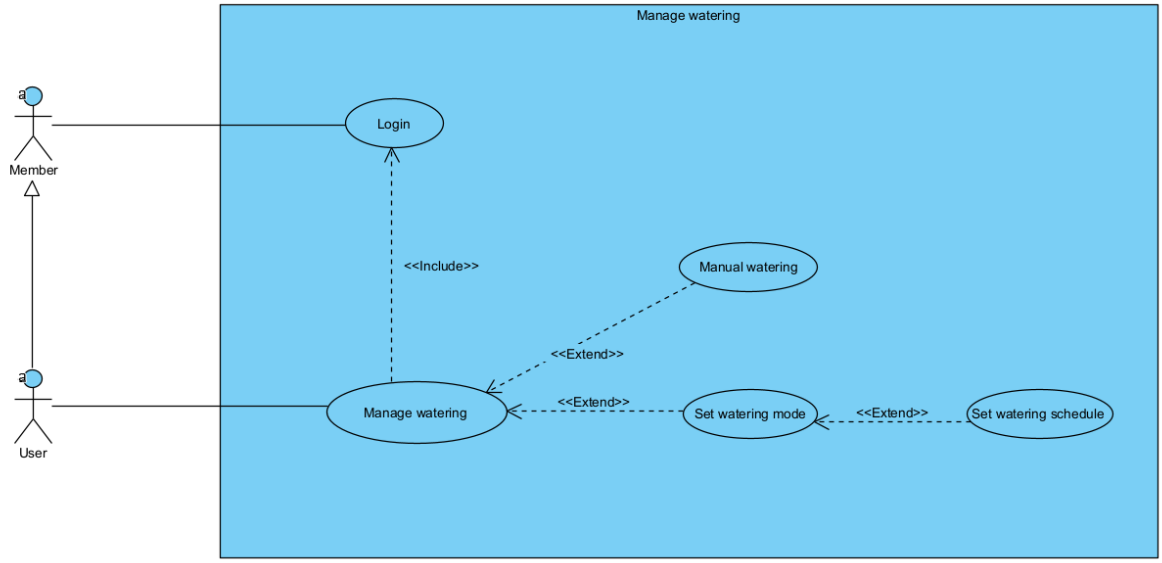
5.3.2. Manage device



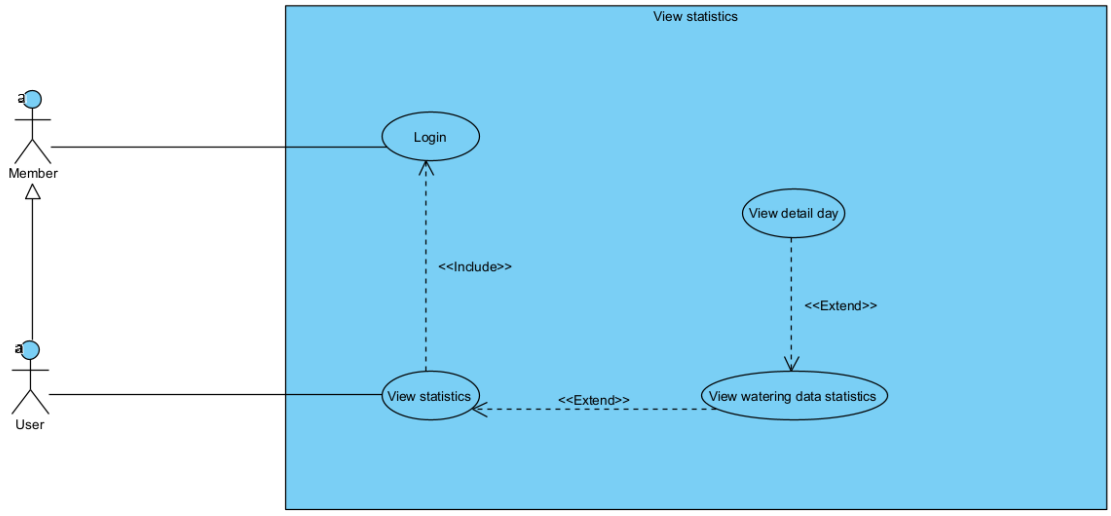
5.3.3. Manage viewers



5.3.4. Manage watering



5.3.5. View statistics



5.4. Các kịch bản chi tiết

5.4.1. Manual watering (Tưới cây thủ công)

Tên use case	Manual watering (Tưới cây thủ công)
Actor	User (người dùng)
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công.
Hậu điều kiện	Máy bơm dừng/bắt đầu tưới nước theo yêu cầu của người dùng.
Kịch bản chính (trường hợp dùng Wi-Fi)	1. Sau khi người dùng đăng nhập thành công, giao diện trang chủ hiện lên, gồm nút bật/tắt máy bơm ở giữa màn hình điện thoại. 2. Người dùng nhấn nút bật/tắt để điều khiển máy bơm. 3. Ứng dụng gửi yêu cầu lên server.

	4. Server xác thực yêu cầu thành công và gửi yêu cầu đến ESP32 qua MQTT Broker. 5. ESP32 nhận lệnh từ MQTT Broker, xác thực yêu cầu thành công và thực hiện yêu cầu. 6. Máy bơm dừng/bắt đầu tưới nước theo yêu cầu của người dùng.
Ngoại lệ	3. Ứng dụng đang gửi yêu cầu lên server thì mất kết nối Wi-Fi. • Ứng dụng hiển thị thông báo "Vui lòng kiểm tra kết nối Wifi". 4. ESP32 đặt quá xa router Wi-Fi (>= 15m). • Server gửi phản hồi về ứng dụng vì không nhận được phản hồi từ ESP32. • Ứng dụng hiển thị thông báo "Vui lòng giữ khoảng cách từ điểm phát Wi-Fi đến hộp điều khiển dưới 15 mét".
Kịch bản phụ (trường hợp dùng BLE)	Bước 1 và bước 2 giống kịch bản chính. 3. Ứng dụng gửi yêu cầu đến ESP32. 4. ESP32 xác thực yêu cầu thành công và thực hiện yêu cầu. 5. Máy bơm dừng/bắt đầu tưới nước theo yêu cầu của người dùng.
Ngoại lệ	3. ESP32 đặt quá xa điện thoại của người dùng (> 8m). • Ứng dụng thông báo "Vui lòng giữ khoảng cách của điện thoại và hộp điều khiển dưới 8 mét" vì không nhận được phản hồi từ ESP32.

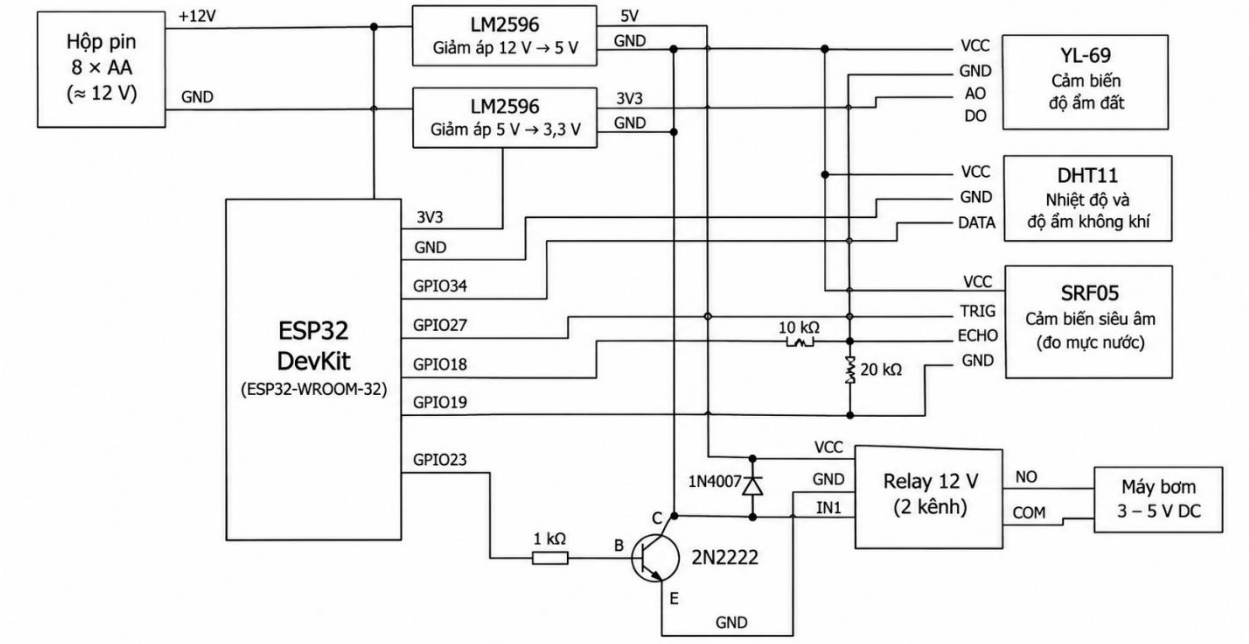
5.4.2. Set watering schedule (Đặt lịch tự động tưới)

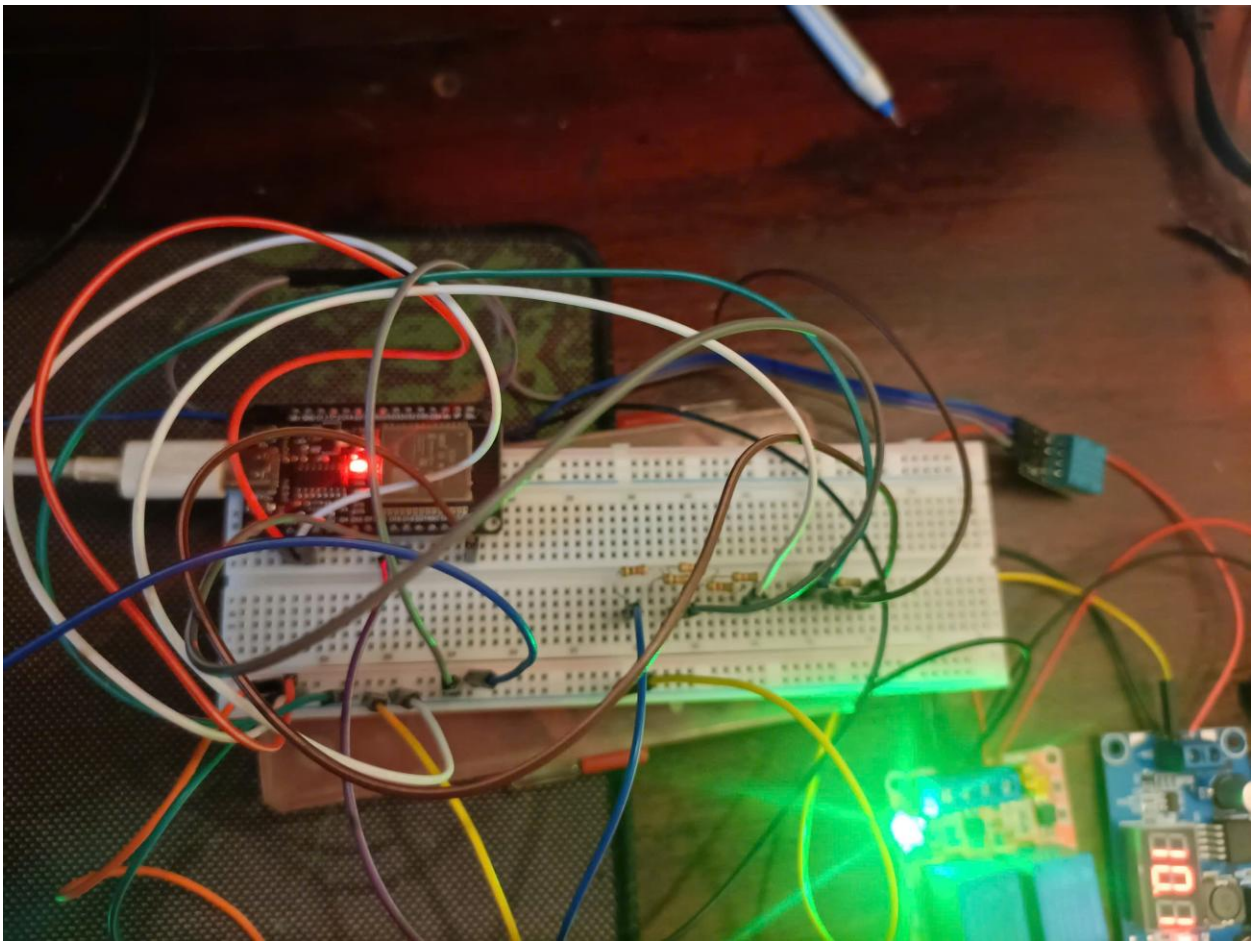
Tên use case	Set watering schedule (Đặt lịch tự động tưới)
Actor	User (Người dùng)
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công.
Hậu điều kiện	Ứng dụng cập nhật lịch tưới mới. Máy bơm hoạt động đúng theo lịch tưới.
Kịch bản chính	1. Sau khi người dùng đăng nhập thành công, giao diện trang chủ hiện lên, gồm nút cài đặt. 2. Người dùng nhấn nút cài đặt. 3. Giao diện cài đặt hiện lên, gồm lựa chọn: đặt lịch tưới. 4. Người dùng chọn đặt lịch tưới. 5. Giao diện đặt lịch tưới hiện lên, gồm lịch tưới gần đây, nút kích hoạt lịch tưới. 6. Người dùng nhấn nút kích hoạt lịch tưới để đưa về trạng thái tắt (màu xám). 7. Giao diện chuyển nút kích hoạt lịch tưới về trạng thái tắt (màu xám). 8. Người dùng đặt lịch tưới mới và nhấn nút kích hoạt lịch tưới. 9. Giao diện cập nhật lịch tưới mới và chuyển nút kích hoạt lịch tưới sang trạng thái bật (màu xanh lá).

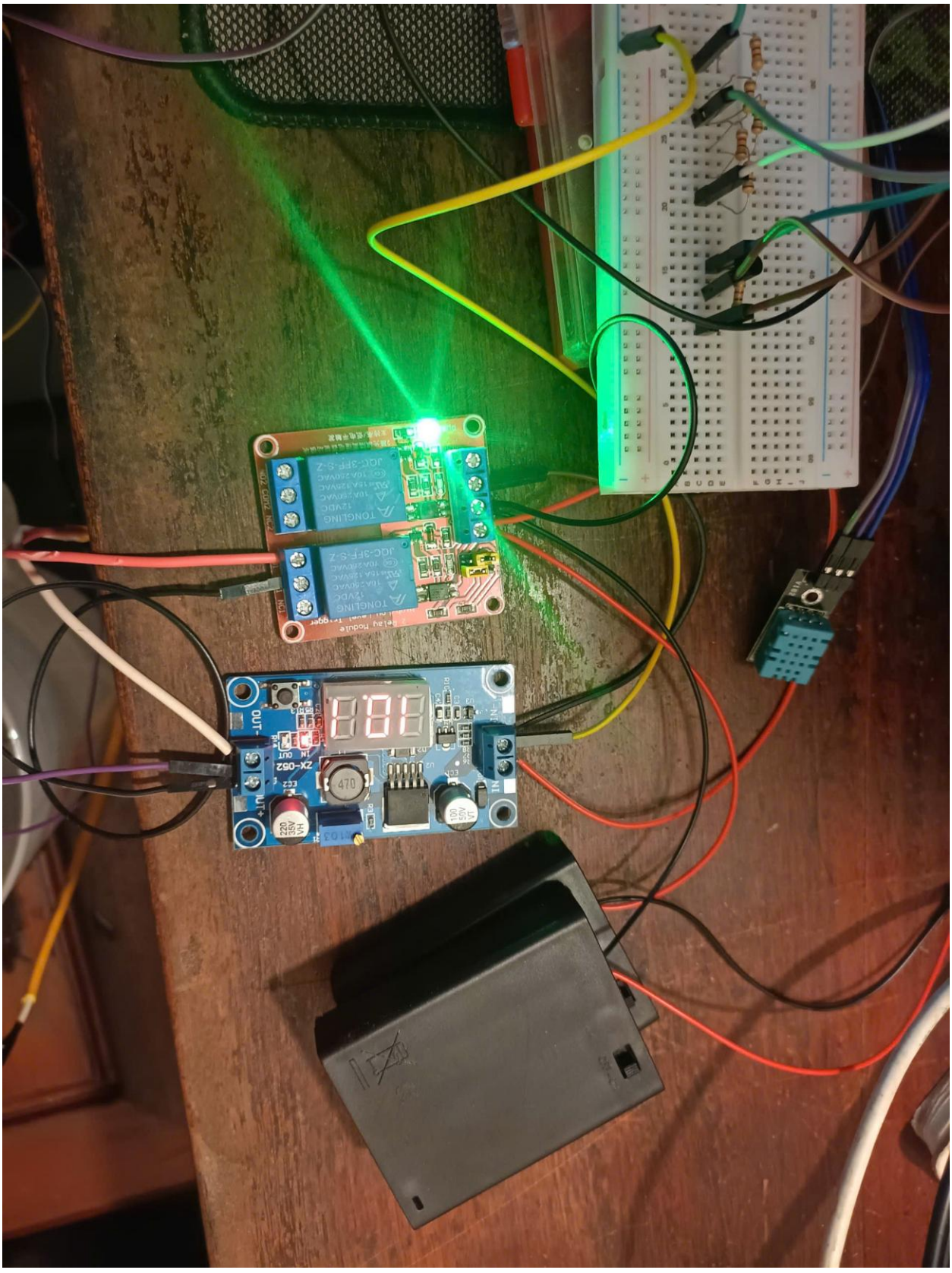
Ngoại lệ	8. Người dùng không tắt lịch tưới trước khi đặt lịch mới. • Giao diện hiển thị thông báo "Vui lòng tắt lịch tưới trước khi sửa". 8.1. Người dùng để trống lịch tưới và bật lịch tưới. • Giao diện hiển thị thông báo "Không có lịch tưới để thực hiện, vui lòng nhập lịch tưới".

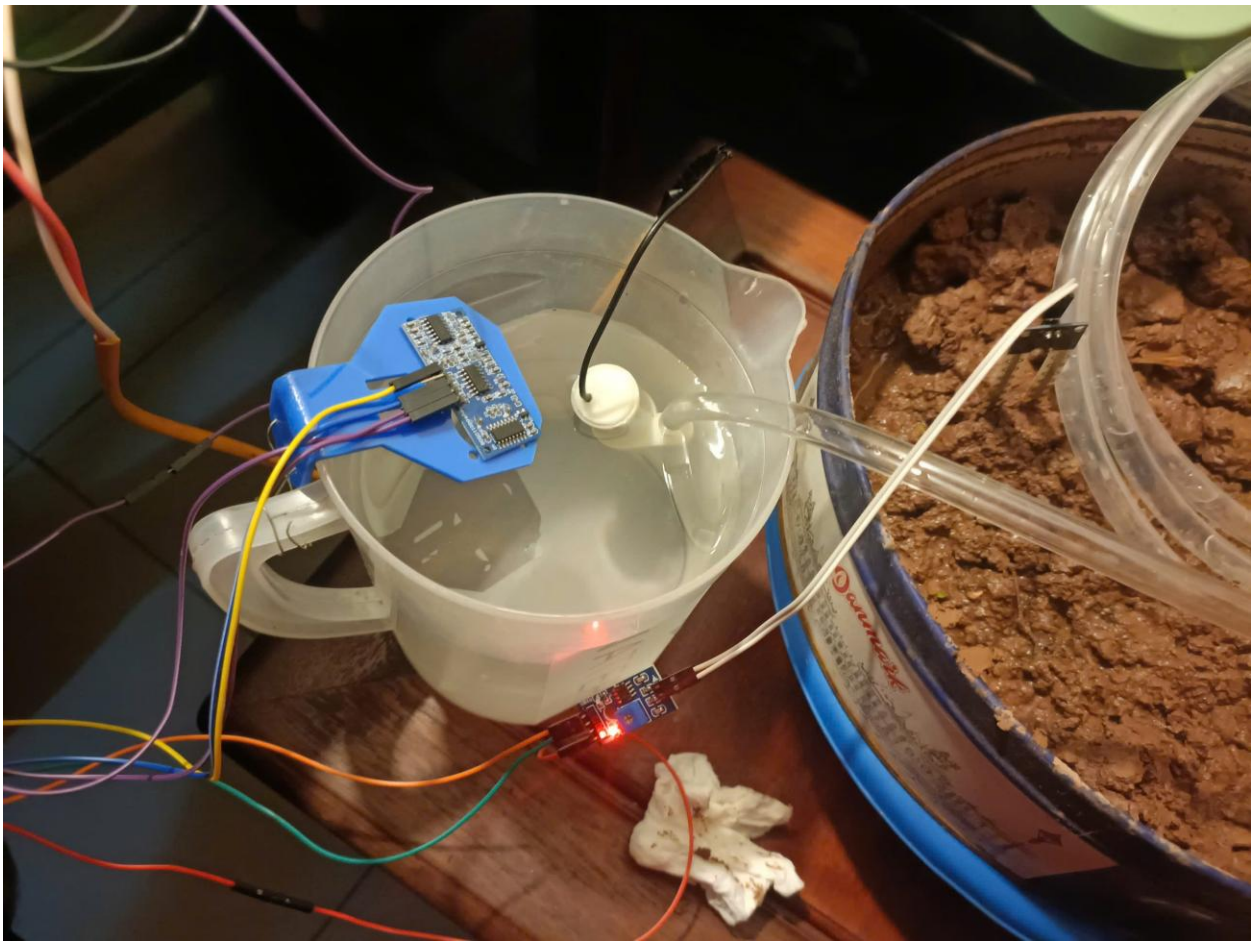
6. Thiết kế phần cứng

HD / *Sơ đồ chân kết nối – Hệ thống tưới cây thông minh (ESP32)*





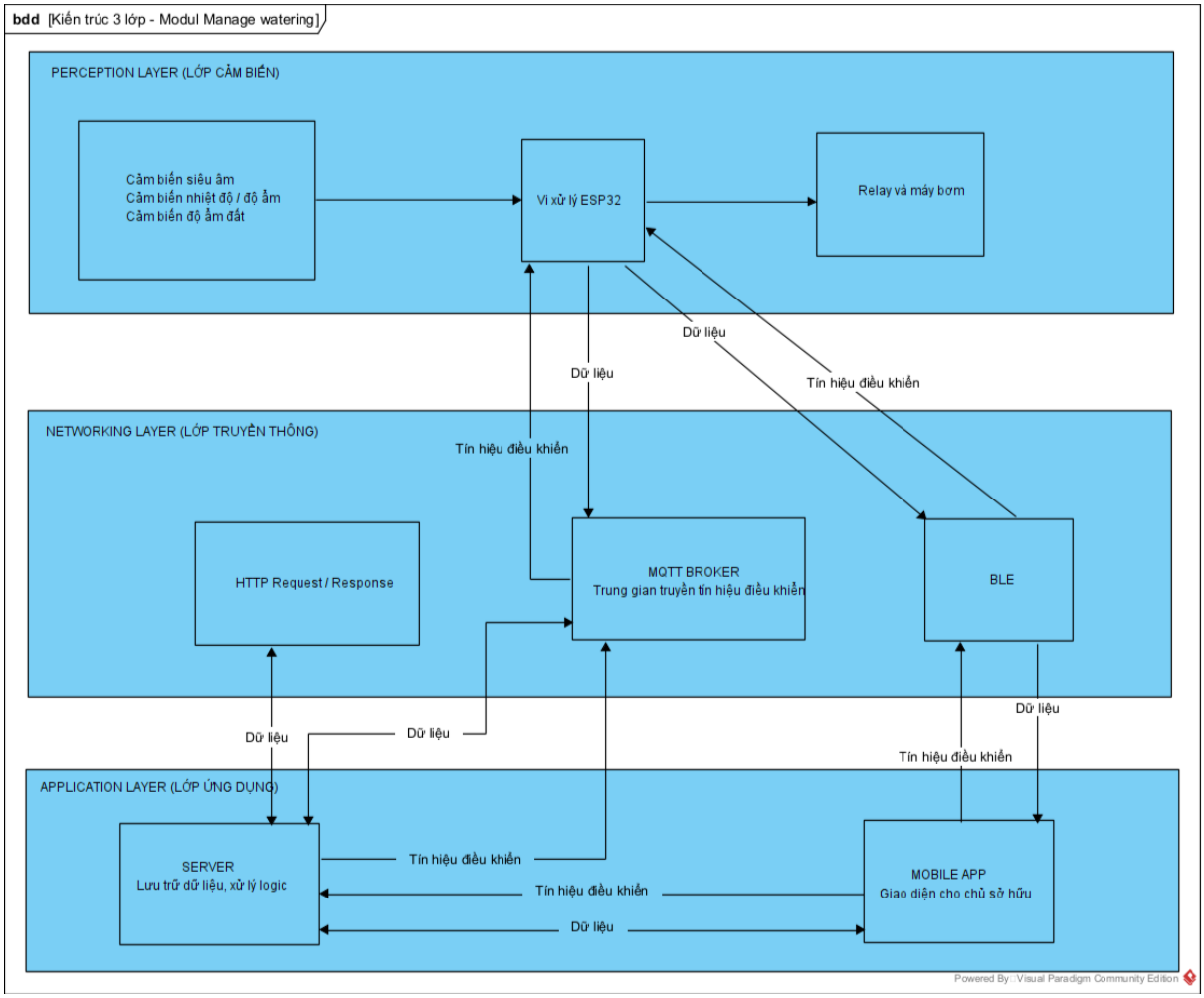

TONGLING
JQC-3FF-S-Z
ZX-052



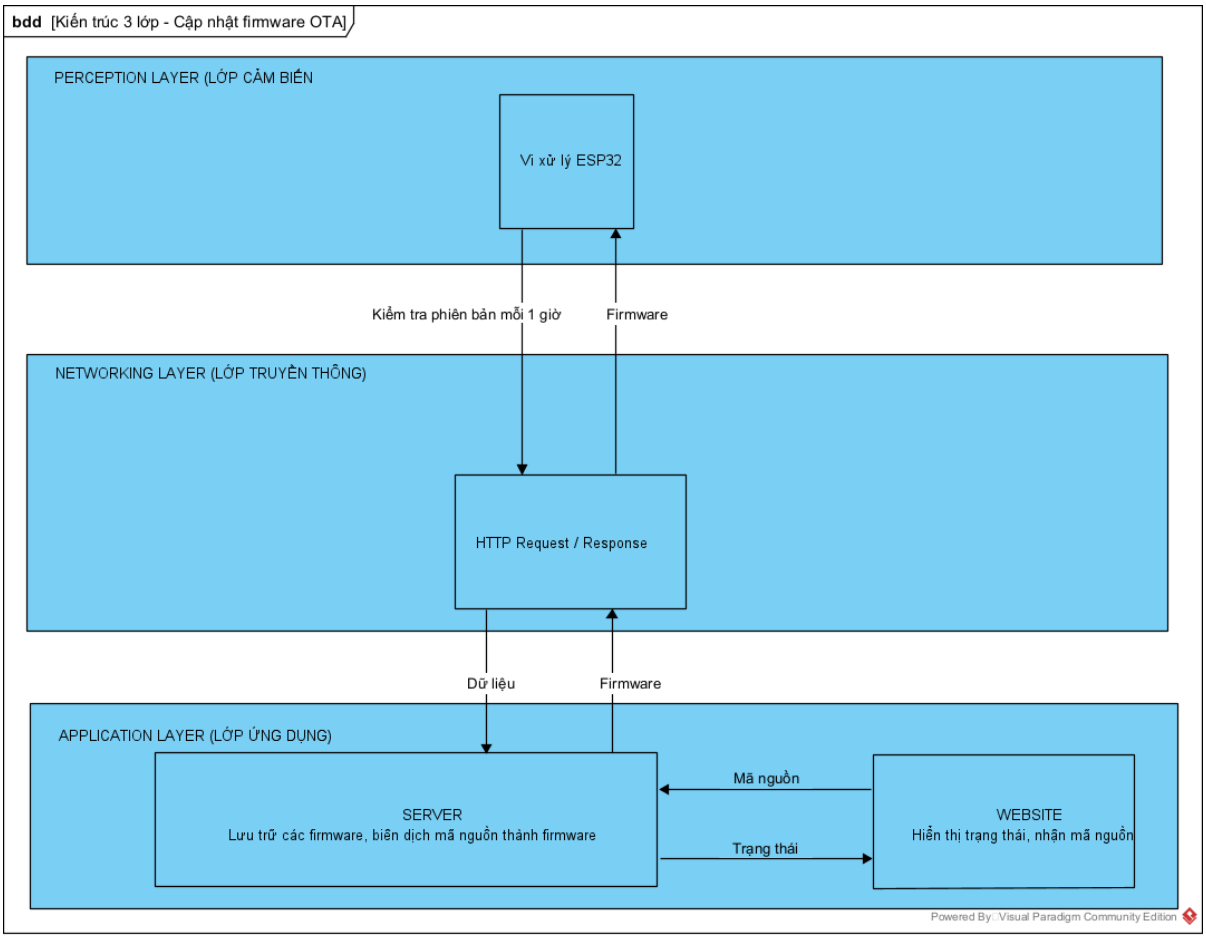
7. Thiết kế giao thức và luồng dữ liệu

7.1. Sơ đồ luồng dữ liệu

7.1.1. Quản lý tưới cây

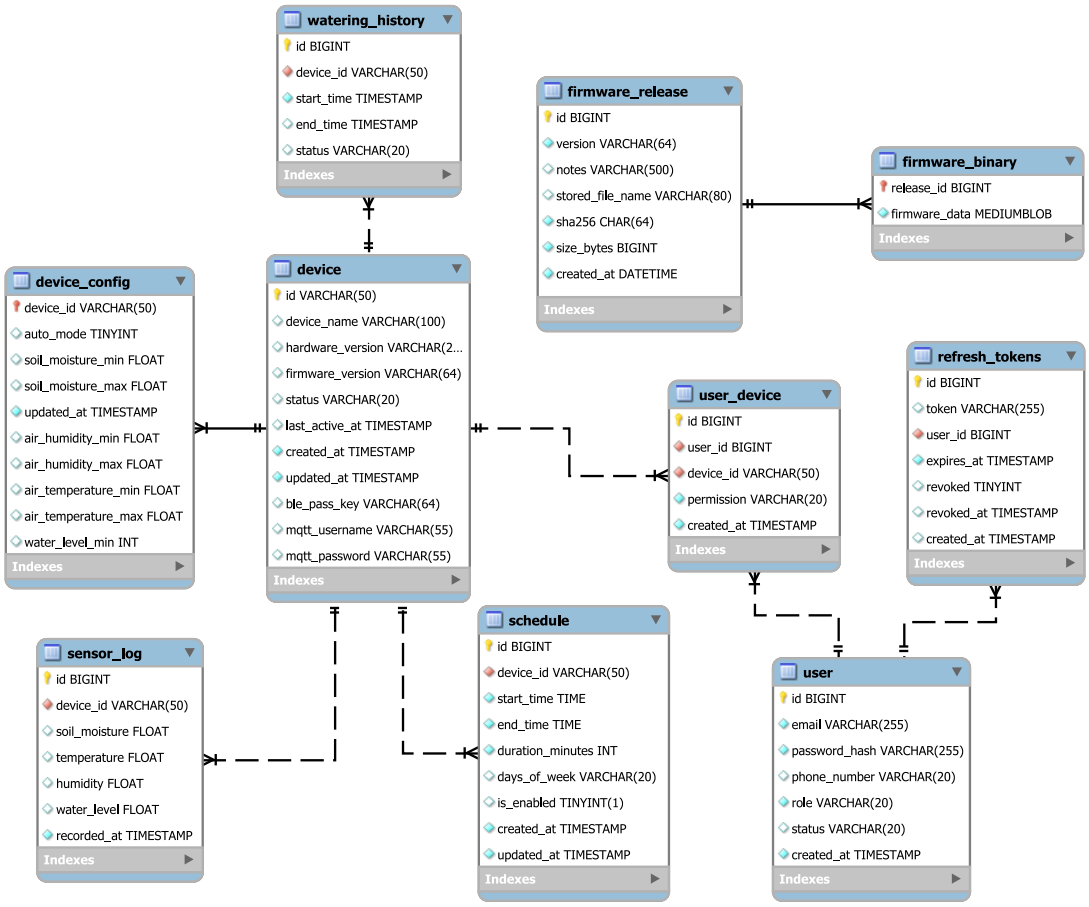


7.1.2. Cập nhật firmware OTA



8. Thiết kế cơ sở dữ liệu, API và backend

8.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Vai trò của các bảng:

- user: Lưu trữ thông tin cá nhân và tài khoản đăng nhập của người dùng.
- user_device: Bảng trung gian quản lý mối quan hệ N-N giữa người dùng và thiết bị, phục vụ tính năng chủ sở hữu (Owner) chia sẻ quyền xem (Viewer) cho người khác.
- device: Lưu thông tin định danh và cấu hình hiện tại của từng vi xử lý ESP32.
- device_config: Lưu các ngưỡng cảm biến để ESP32 tự động tưới độc lập (ngay cả khi offline không có mạng).
- sensor_log: Lưu dữ liệu độ ẩm đất, nhiệt độ, mực nước được đồng bộ từ ESP32 (qua BLE khi ở gần hoặc qua Wi-Fi/Internet).
- watering_history: Nhật ký chi tiết các lượt bật/tắt bơm để người dùng thống kê lượng nước tiêu thụ.

- schedule: Cho phép chủ sở hữu cài đặt lịch tưới định kỳ theo giờ/ngày trong tuần.
- refresh_tokens: Lưu refresh token phục vụ việc đăng nhập của người dùng.
- firmware_version: Lưu lịch sử phiên bản firmware.
- firmware_binary: Lưu file bin của firmware.

8.2. Thiết kế backend và API

8.2.1. Kiến trúc backend và cấu trúc thư mục

- Kiến trúc các tầng:
    - **Controller Layer:** Tiếp nhận HTTP Request, xác thực token JWT, kiểm tra dữ liệu đầu vào.
    - **Service Layer:** Xử lý logic nghiệp vụ.
    - **Data Access Layer:** Thao tác với MySQL qua Spring Data JPA.
    - **MQTT Service Integration:** Sub/Pub message với MQTT Broker.
- Cấu trúc thư mục mã nguồn:

```
backend/
├── config/          # Cấu hình Security (JWT), MQTT Broker, cơ sở dữ liệu
├── controller/      # REST Controllers (Auth, Device, Sensor, Schedule)
├── dto/             # Data Transfer Objects (Request/Response)
├── model/           # JPA Entities map với các bảng MySQL
├── repository/      # Interfaces giao tiếp cơ sở dữ liệu
└── service          /        # Xử lý nghiệp vụ và MQTT Handler
```

8.2.2. Thiết kế RESTful API

Các API thiết bị yêu cầu bearer token. Thiết bị phải thuộc người dùng đã xác thực.

API thiết bị

Phương thức	Endpoint	Chức năng
GET	/api/devices/{id}/config	Đọc cấu hình và ngưỡng thiết bị
PUT	/api/devices/{id}/config	Lưu cấu hình và gửi cấu hình đến thiết bị
GET	/api/devices/{id}/ble-secret-key	Lấy khóa BLE của thiết bị đã liên kết để xác thực kết nối BLE
POST	/api/devices/{id}/control	Gửi lệnh điều khiển máy bơm
POST	/api/devices/{id}/mode	Cập nhật chế độ auto hoặc manual
GET	/api/devices/{id}/schedules	Liệt kê lịch tưới
POST	/api/devices/{id}/schedules	Tạo lịch tưới
PUT	/api/devices/{id}/schedules/{scheduleId}	Cập nhật lịch tưới
DELETE	/api/devices/{id}/schedules/{scheduleId}	Xóa lịch tưới
POST	/api/devices/{id}/register	Gán thiết bị cho người dùng (quyền admin)
GET	/api/devices/{id}/commands/{commandId}/ack	Kiểm tra trạng thái xác nhận lệnh

POST	/api/devices/{id}/ble-status	Chủ sở hữu báo kết quả kiểm tra BLE bằng {"reachable":true|false}
POST	/api/devices/{id}/viewers	Chủ sở hữu chia sẻ thiết bị với tài khoản người dùng theo email; body: {"email":"viewer@example.com"}; gửi thông báo WebSocket riêng cho tài khoản đó
GET	/api/devices/{id}/viewers	Chủ sở hữu lấy danh sách tài khoản được chia sẻ, gồm viewerId, email và permission (viewer hoặc viewer_locked)
DELETE	/api/devices/{id}/viewers/{viewerId}	Chủ sở hữu xóa quyền truy cập của viewer
POST	/api/devices/{id}/viewers/{viewerId}/lock	Chủ sở hữu tạm khóa quyền xem
DELETE	/api/devices/{id}/viewers/{viewerId}/lock	Chủ sở hữu mở khóa quyền xem
POST	/api/devices/{id}/maintenance	Chủ sở hữu tạm ngưng điều khiển để bảo trì
POST	/api/devices/{id}/maintenance/complete	Chủ sở hữu kết thúc bảo trì

API quản trị thiết bị

Các endpoint dưới đây yêu cầu bearer token có role ADMIN.

Phương thức	Endpoint	Chức năng

GET	/api/admin/devices	Liệt kê thiết bị, trạng thái, phiên bản phần cứng/phần mềm và lần hoạt động gần nhất
POST	/api/admin/devices	Thêm thiết bị mới bằng địa chỉ MAC
POST	/api/admin/devices/{id}/maintenance	Chuyển thiết bị sang bảo trì
POST	/api/admin/devices/{id}/maintenance/complete	Kết thúc bảo trì
POST	/api/admin/devices/{id}/decommission	Admin quyết định thu hồi quyền sử dụng, ngừng thiết bị, xóa credential backend và gỡ liên kết người dùng

API thống kê

Phương thức	Endpoint	Chức năng
GET	/api/statistics/environmental?deviceId={id}&range={24h|7d|30d}	Thống kê nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất

GET	/api/statistics/water-level?deviceId={id}&range={24h|7d|30d}	Thống kê mực nước trong bể

Cập nhật firmware OTA

Phương thức	Endpoint	Quyền	Chức năng
GET	/api/admin/firmware	ADMIN	Liệt kê các bản firmware, mới nhất trước
POST	/api/admin/firmware	ADMIN	Tải lên multipart gồm version, file và notes tùy chọn
GET	/api/firmware/check?currentVersion={version}	Công khai, chỉ đọc	Trả latest_version, update_available, SHA-256, dung lượng và download_url
GET	/api/firmware/{version}/download	Công khai, chỉ đọc	Tải file firmware nhị phân

9. Quản lý vòng đời thiết bị

9.1. Mô hình các trạng thái trong vòng đời thiết bị

Vòng đời của vi xử lý ESP32 trong hệ thống được quản lý thông qua 7 trạng thái:

- Registered (Đã đăng ký phần cứng): Thiết bị được Admin thêm vào cơ sở dữ liệu thông qua địa chỉ MAC định danh phần cứng, cấp khóa bí mật BLE (ble_secret_key) nhưng chưa gán cho bất kỳ người dùng nào.
- Provisioned (Đã cấu hình và gán chủ sở hữu): Thiết bị được gán cho tài khoản chủ sở hữu (Owner). ESP32 được nạp thông tin mạng Wi-Fi và Token xác thực kết nối qua Bluetooth BLE.
- Active (Hoạt động bình thường): Thiết bị kết nối thành công tới MQTT Broker, gửi dữ liệu telemetry định kỳ và sẵn sàng nhận lệnh điều khiển.
- Offline (Mất kết nối Wi-Fi): ESP32 bị mất kết nối Wi-Fi/Internet với Server. Trong trạng thái này, ESP32 vẫn hoạt động bình thường, tự động tưới độc lập theo ngưỡng lưu trong Flash và chấp nhận toàn bộ lệnh điều khiển qua Bluetooth BLE từ Mobile App khi ở gần.
- Fault (Lỗi phần cứng): ESP32 mất nguồn hoặc bị treo vi xử lý, không phản hồi các lệnh gửi qua kết nối BLE trực tiếp lẫn MQTT, cần sự can thiệp bảo trì phần cứng từ quản trị viên.
- Maintenance (Cập nhật Firmware): Thiết bị tạm ngưng xử lý lệnh điều khiển từ người dùng để phục vụ quá trình bảo dưỡng phần cứng hoặc đang trong tiến trình cập nhật Firmware OTA.
- Decommissioned (Ngừng hoạt động): Thiết bị bị ngắt hoàn toàn quyền kết nối hoặc gỡ khỏi tài khoản. Mọi truy vấn từ thiết bị này tới MQTT Broker hay REST API đều bị từ chối.

9.2. Quy trình quản lý vòng đời thiết bị

1. Đăng ký thiết bị: Quản trị viên nhập địa chỉ MAC và khởi tạo thiết bị trên Web Admin, chuyển trạng thái về Registered.
2. Cấp mã định danh và thông tin xác thực: Server tự động sinh mã Token bí mật (ble_secret_key và MQTT Client Credentials) lưu vào cơ sở dữ liệu và sẵn sàng nạp xuống ESP32.

3. Gán thiết bị cho người dùng: Gán quyền OWNER cho người dùng cụ thể.
4. Kích hoạt thiết bị: Chủ sở hữu dùng Mobile App kết nối BLE để cấu hình Wi-Fi. ESP32 gửi thông điệp Active về Server, chuyển trạng thái sang Active.
5. Cấu hình tham số hoạt động từ xa: Owner gửi lệnh cập nhật ngưỡng độ ẩm tối thiểu (soil_moisture_min), tối đa (soil_moisture_max) và thời gian tưới tối đa qua API PUT /api/devices/{id}/config.
6. Theo dõi trạng thái Wi-Fi và BLE: Server lắng nghe bản tin Heartbeat/LWT từ MQTT Broker. Nếu quá 30 giây không thấy phản hồi, Server chuyển trạng thái trên App sang Offline (Chỉ điều khiển BLE). Nếu App quét BLE ngoài vườn không phản hồi Chuyển trạng thái Fault.
7. Theo dõi phiên bản Phần cứng và Firmware: Theo dõi các cột hardware_version và firmware_version trong bảng devices để quản lý các bản cập nhật OTA.
8. Tạm khóa hoặc Thu hồi quyền kết nối: Cho phép Admin hoặc Owner tạm khóa quyền điều khiển của một người xem (VIEWER) hoặc vô hiệu hóa tạm thời ESP32 khi có nghi vấn lộ mật khẩu.
9. Ngừng sử dụng: Server hủy Token xác thực, vô hiệu hóa tài khoản kết nối MQTT của thiết bị và chuyển trạng thái thành Decommissioned.

10. Quản lý người dùng và phân quyền

10.1. Ma trận vai trò và phân quyền

Hệ thống áp dụng mô hình Phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC) với 3 vai trò chính nhằm bảo đảm nguyên tắc đặc quyền tối thiểu:

- Quản trị viên (Admin): Quản lý toàn bộ hệ thống, tài khoản người dùng, cấu hình hệ thống và danh mục thiết bị.
- Người vận hành / Chủ sở hữu (Owner): Quản lý các thiết bị thuộc quyền sở hữu, gửi lệnh điều khiển, thiết lập cấu hình ngưỡng cảnh báo và theo dõi telemetry.
- Người xem (Viewer): Có quyền điều khiển thiết bị.

Nhóm chức năng	Thao tác	Admin	Owner	Viewer
Quản lý tài khoản	Tạo mới / Xóa tài khoản người dùng	X	-	-
	Cập nhật thông tin cá nhân / Đổi mật khẩu	X	X	X
Quản lý thiết bị	Đăng ký / Xóa thiết bị	X	-	-
	Gán thiết bị cho người dùng	X	X	-
	Xem danh sách và trạng thái thiết bị	X	X	X
Điều khiển và cấu hình	Gửi lệnh điều khiển	-	X	X
	Thay đổi ngưỡng cảnh báo / Tham số hoạt động	X	X	-
	Cập nhật firmware	X	-	-
Dữ liệu	Xem biểu đồ Telemetry thời gian thực / Lịch sử	-	X	X

10.2. Cơ chế xác thực và quản lý phiên làm việc

- Giao thức xác thực: Sử dụng JSON Web Token (JWT) cho REST API và MQTT Client Credentials (Username/Password hoặc Token) cho các kết nối từ client/broker.
- Quy trình cấp phát token:
    1. Người dùng gửi thông tin đăng nhập (username, password) qua API /api/auth/login.
    2. Backend kiểm tra thông tin đối chiếu với cơ sở dữ liệu.
    3. Nếu hợp lệ, Backend trả về cặp Access Token và Refresh Token.
    4. Bảo mật Token**:** Access Token được đính kèm vào HTTP Header dưới dạng Authorization: Bearer <token> trong mỗi request từ Frontend.

11. Thiết kế bảo mật và quyền riêng tư

11.1. Phương án thiết kế bảo mật phía Backend

1. Giải pháp mã hóa mật khẩu:
    - Mật khẩu người dùng được thiết kế để không lưu dạng plain-text dưới cơ sở dữ liệu.
    - Đề xuất sử dụng thuật toán BCryptPasswordEncoder tích hợp sẵn trong Spring Security với chuỗi salt ngẫu nhiên (độ phức tạp strength = 12).
2. Cấu hình xác thực và phân quyền API (Spring Security và JWT):
    - Thiết kế kiến trúc Stateless Session. Mọi API endpoint (ngoại trừ các endpoint công khai như /api/auth/**) đều được bảo vệ bởi lớp kiểm soát trung gian OncePerRequestFilter do nhóm tự lập trình để giải mã và xác minh JWT Access Token.
    - Cấu hình phân quyền dự kiến tại SecurityFilterChain:
        - Các tuyến đường /api/admin/**: Yêu cầu vai trò ADMIN.
        - Các tuyến đường /api/devices/control: Yêu cầu vai trò ADMIN.

        - Các tuyến đường còn lại: Yêu cầu tài khoản đã được xác thực (authenticated).

3. Quản lý thông tin nhạy cảm:
    - Tệp cấu hình application.yml được thiết kế theo dạng tham chiếu biến môi trường (${DB_PASSWORD}, ${JWT_SECRET_KEY}), đảm bảo không lộ thông tin kết nối CSDL hay Secret Key trong mã nguồn.

11.2. Phương án thiết kế bảo mật phía Frontend

1. Chống tấn công XSS:
    - Sử dụng cơ chế render mặc định của React để loại bỏ nguy cơ chèn mã độc JavaScript.
    - Quy định trong chuẩn viết code: Không sử dụng thuộc tính dangerouslySetInnerHTML.
2. Cấu hình điều hướng bảo vệ và Token:
    - Thiết kế HOC/Component ProtectedRoute để kiểm tra trạng thái đăng nhập và vai trò (Role) của người dùng trước khi cho phép truy cập các màn hình quản trị hay theo dõi thiết bị.
    - Thiết kế cơ chế xử lý tự động xóa Token và chuyển hướng về trang Đăng nhập khi nhận phản hồi HTTP 401 Unauthorized hoặc 403 Forbidden từ Backend.
3. Cấu hình chia sẻ tài nguyên:
    - Cấu hình Spring Boot chỉ chấp nhận yêu cầu gửi đến từ địa chỉ/domain chính thức của React Frontend.

11.3. Thiết kế bảo vệ quyền riêng tư

1. Phân định phạm vi dữ liệu giữa các vai trò:
    - Dữ liệu cảm biến (telemetry) và lịch sử điều khiển được thiết kế thuộc quyền sở hữu riêng của từng người dùng.

- Quản trị viên (Admin) chỉ được cấp quyền quản lý tài khoản, danh mục thiết bị và cấu hình hạ tầng; thiết kế hệ thống không cung cấp API cho phép Admin xem các dữ liệu thống kê cá nhân của người dùng.

2. Tối thiểu hóa dữ liệu:
    - Hệ thống chỉ thiết kế thu thập các thông tin thực sự cần thiết (email, username, chỉ số cảm biến).

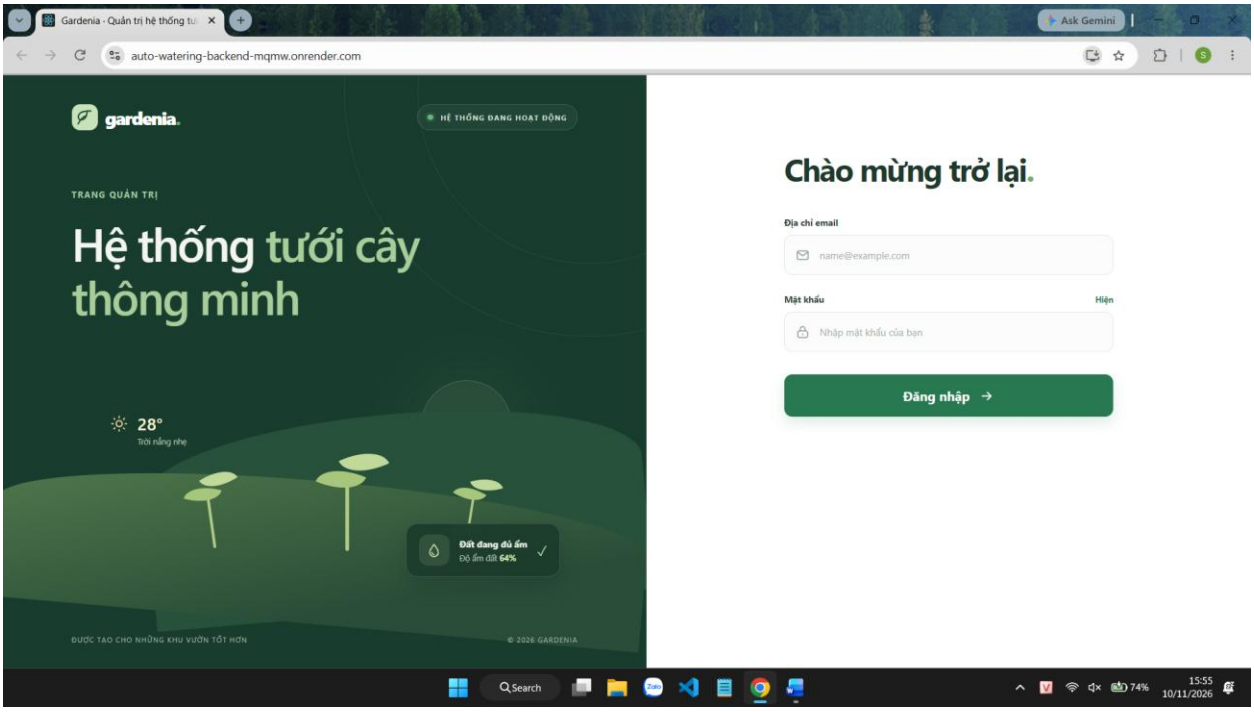
12. Triển khai hệ thống

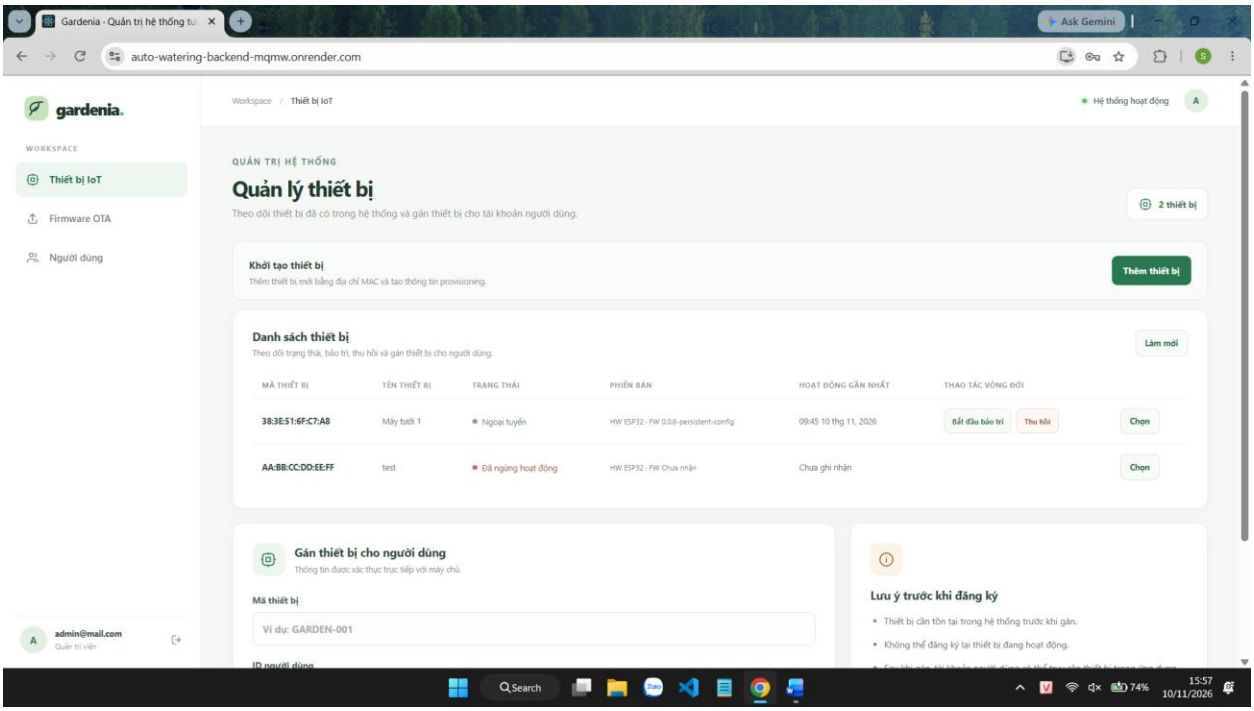
Tầng kiến trúc	**Công nghệ / Nền tảng sử dụng**	**Chi tiết vai trò triển khai**
Hardware & Firmware	ESP32, C/C++ (Arduino IDE)	Thu thập cảm biến (YL-69, DHT11, SRF05), kích hoạt Relay, giao tiếp Wi-Fi/BLE.
IoT Connectivity	EMQX Cloud (MQTT Broker), BLE	Truyền dữ liệu Telemetry thời gian thực qua MQTT và điều khiển trực tiếp qua BLE.
Backend Service	Java 21, Spring Boot, Spring Security, JWT	Xử lý logic nghiệp vụ, xác thực JWT, nhận dữ liệu MQTT và cung cấp RESTful API.
Database	TiDB Cloud (MySQL Compatible)	Lưu trữ thông tin người dùng, danh sách thiết bị, nhật ký cảm biến và lịch sử tưới.
Web Dashboard	React.js	Giao diện Web dành cho Admin xem biểu đồ thời gian thực và quản lý thiết bị.

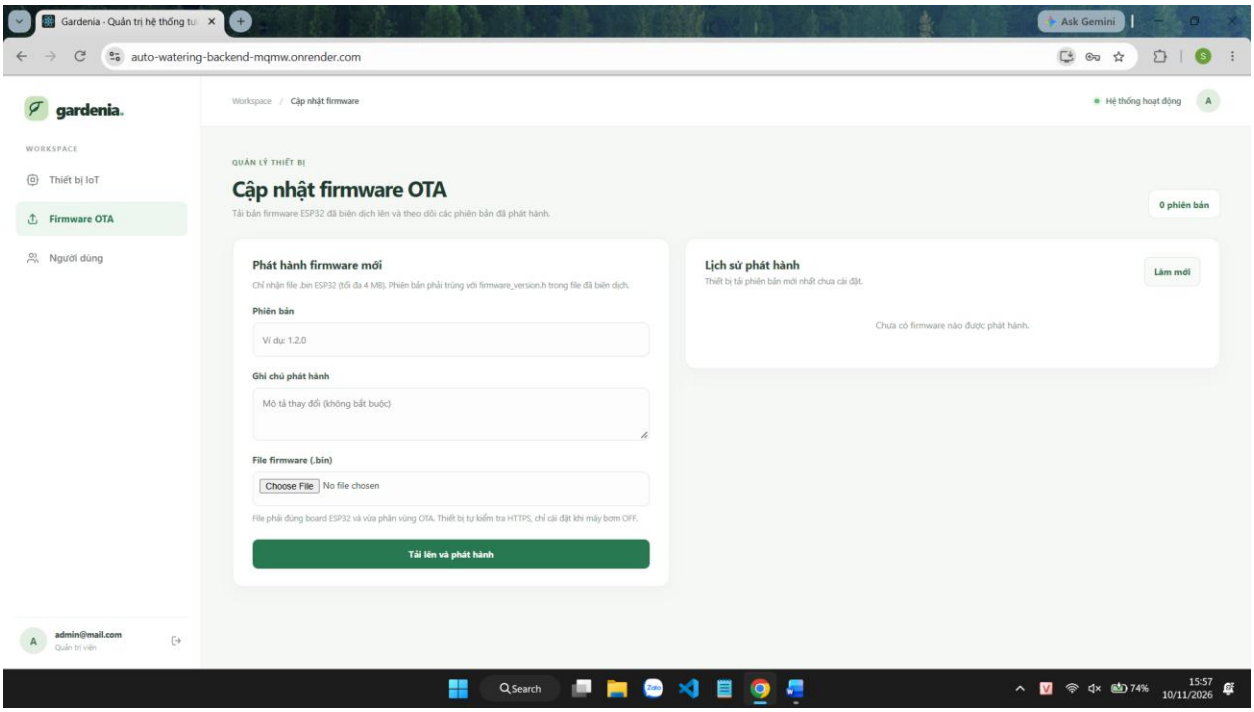
Mobile App	Flutter, BLE Manager	App di động điều khiển tưới linh hoạt qua Internet (REST API) hoặc Offline (BLE).
Cloud Hosting	Render (Backend, Frontend)	Triển khai ứng dụng Web và API Server lên môi trường Cloud.

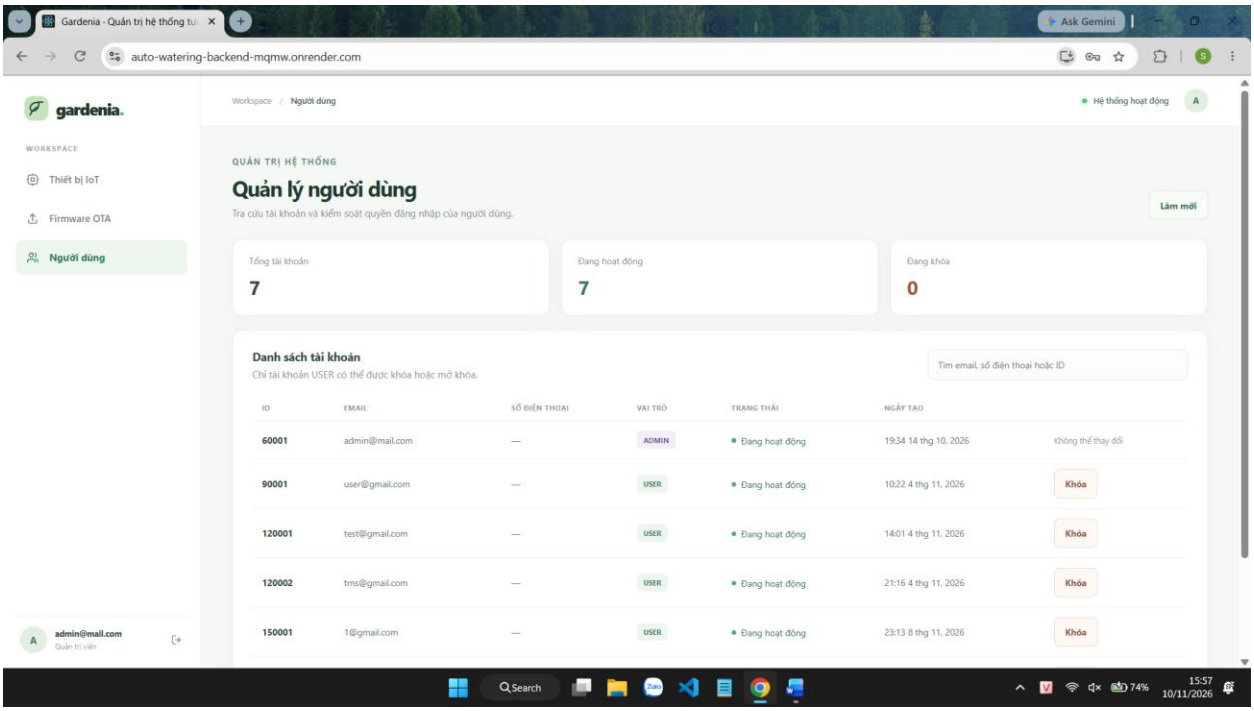
13. Kết quả triển khai

13.1. Web quản trị




Gardenia · Quản trị hệ thống tư
Ask Gemini
auto-watering-backend-mqmw.onrender.com
gardenia.
WORKSPACE
Thiết bị IoT
Firmware OTA
Người dùng
admin@mail.com
Quản trị viên
Workspace / Thiết bị IoT
Hệ thống hoạt động
A
QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Quản lý thiết bị
Theo dõi thiết bị đã có trong hệ thống và gán thiết bị cho tài khoản người dùng.
2 thiết bị
Khởi tạo thiết bị
Thêm thiết bị mới bằng địa chỉ MAC và tạo thông tin provisioning.
Thêm thiết bị
Danh sách thiết bị
Theo dõi trạng thái, bảo trì, thu hồi và gán thiết bị cho người dùng.
Làm mới
MÃ THIẾT BỊ
TÊN THIẾT BỊ
TRẠNG THÁI
PHIÊN BẢN
HOẠT ĐỘNG GẦN NHẤT
THAO TÁC VÒNG ĐỜI
38:3E:51:6F:C7:A8
Máy tưới 1
Ngoại tuyến
HW ESP32 - FW 0.0.6-persistent-config
09:45 10 thg 11, 2026
Bắt đầu bảo trì
Thu hồi
Chọn
AA:BB:CC:DD:EE:FF
test
Đã ngừng hoạt động
HW ESP32 - FW Chưa nhận
Chưa ghi nhận
Chọn
Gán thiết bị cho người dùng
Thông tin được xác thực trực tiếp với máy chủ.
Mã thiết bị
Ví dụ: GARDEN-001
ID người dùng
Lưu ý trước khi đăng ký
Thiết bị cần tồn tại trong hệ thống trước khi gán.
Không thể đăng ký lại thiết bị đang hoạt động.
Search
74%
15:57
10/11/2026

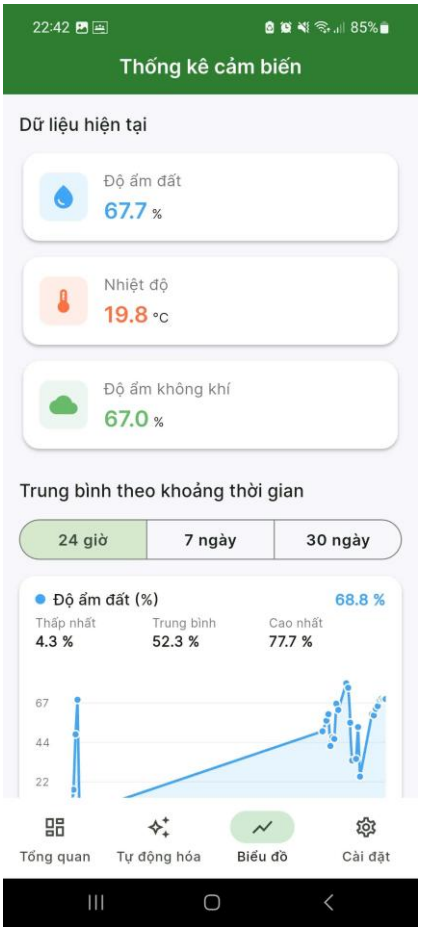

Gardenia · Quản trị hệ thống tư
Ask Gemini
auto-watering-backend-mqmw.onrender.com
gardenia.
WORKSPACE
Thiết bị IoT
Firmware OTA
Người dùng
admin@mail.com
Quản trị viên
Workspace / Cập nhật firmware
Hệ thống hoạt động
A
QUẢN LÝ THIẾT BỊ
Cập nhật firmware OTA
Tải bản firmware ESP32 đã biên dịch lên và theo dõi các phiên bản đã phát hành.
0 phiên bản
Phát hành firmware mới
Chỉ nhận file .bin ESP32 (tối đa 4 MB). Phiên bản phải trùng với firmware_version.h trong file đã biên dịch.
Phiên bản
Ví dụ: 1.2.0
Ghi chú phát hành
Mô tả thay đổi (không bắt buộc)
File firmware (.bin)
Choose File
No file chosen
File phải đúng board ESP32 và vừa phân vùng OTA. Thiết bị tự kiểm tra HTTPS, chỉ cài đặt khi máy bơm OFF.
Tải lên và phát hành
Lịch sử phát hành
Thiết bị tải phiên bản mới nhất chưa cài đặt.
Làm mới
Chưa có firmware nào được phát hành.
Search
74%
15:57
10/11/2026

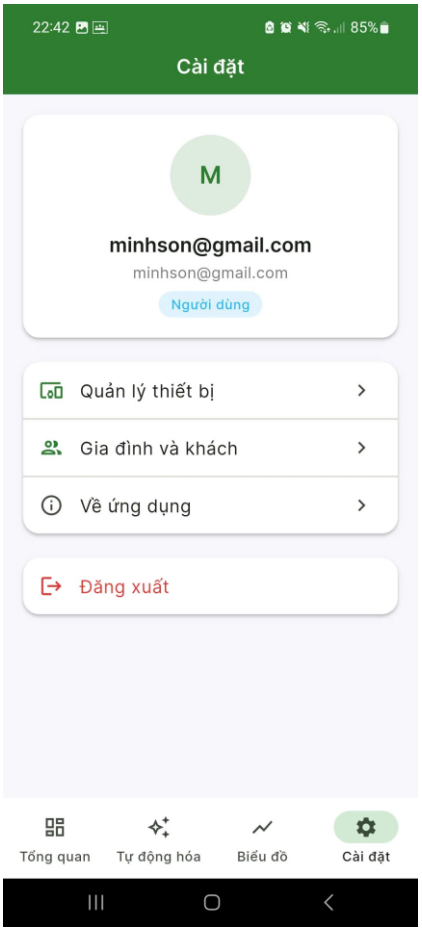

Gardenia · Quản trị hệ thống tư
Ask Gemini
auto-watering-backend-mqmw.onrender.com
gardenia.
WORKSPACE
Thiết bị IoT
Firmware OTA
Người dùng
admin@mail.com
Quản trị viên
Workspace / Người dùng
Hệ thống hoạt động
A
QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Quản lý người dùng
Tra cứu tài khoản và kiểm soát quyền đăng nhập của người dùng.
Làm mới
Tổng tài khoản
7
Đang hoạt động
7
Đang khóa
0
Danh sách tài khoản
Chỉ tài khoản USER có thể được khóa hoặc mở khóa.
Tìm email, số điện thoại hoặc ID
ID
EMAIL
SỐ ĐIỆN THOẠI
VAI TRÒ
TRẠNG THÁI
NGÀY TẠO
60001
admin@mail.com
—
ADMIN
Đang hoạt động
19:34 14 thg 10, 2026
Không thể thay đổi
90001
user@gmail.com
—
USER
Đang hoạt động
10:22 4 thg 11, 2026
Khóa
120001
test@gmail.com
—
USER
Đang hoạt động
14:01 4 thg 11, 2026
Khóa
120002
tms@gmail.com
—
USER
Đang hoạt động
21:16 4 thg 11, 2026
Khóa
150001
1@gmail.com
—
USER
Đang hoạt động
23:13 8 thg 11, 2026
Khóa
Search
74%
15:57
10/11/2026

13.2. Mobile app









14. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và triển khai, nhóm đã hoàn thành đề tài "Hệ thống tưới cây thông minh (Auto Watering System)" với mục tiêu xây dựng một giải pháp ứng dụng công nghệ Internet of Things (IoT) vào việc giám sát môi trường trồng cây và hỗ trợ điều khiển quá trình tưới nước một cách tự động, linh hoạt.

Hệ thống được xây dựng theo mô hình kết hợp giữa thiết bị IoT, backend, cơ sở dữ liệu, giao diện quản trị web và ứng dụng di động. Trong đó, thiết bị ESP32 đảm nhiệm việc thu thập dữ liệu cảm biến, gửi dữ liệu và nhận lệnh điều khiển thông qua giao thức MQTT. Backend được phát triển bằng Java Spring Boot, chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu, quản lý người dùng, thiết bị và cung cấp các API cho những thành phần khác. Dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MySQL. Bên cạnh đó,

giao diện web React hỗ trợ quản trị hệ thống, trong khi ứng dụng Flutter cung cấp khả năng giám sát và tương tác với thiết bị thông qua thiết bị di động.

Thông qua quá trình triển khai, nhóm đã xây dựng được các chức năng quan trọng như quản lý tài khoản và phân quyền truy cập, đăng ký và gán thiết bị cho người dùng, theo dõi trạng thái hoạt động của thiết bị, giám sát dữ liệu cảm biến, cấu hình chế độ tưới, thiết lập lịch tưới và điều khiển máy bơm từ xa. Hệ thống cũng hỗ trợ cơ chế xác nhận lệnh điều khiển, theo dõi trạng thái online/offline, quản lý quá trình bảo trì và thu hồi thiết bị. Đặc biệt, chức năng cập nhật firmware từ xa (OTA) được tích hợp nhằm hỗ trợ nâng cấp phần mềm cho thiết bị ESP32 mà không cần thực hiện lại toàn bộ quá trình nạp firmware thủ công.

Về mặt kỹ thuật, quá trình thực hiện đề tài giúp nhóm vận dụng kiến thức về lập trình nhúng, giao tiếp MQTT, phát triển backend với Spring Boot, xây dựng giao diện web bằng React, phát triển ứng dụng di động bằng Flutter và thiết kế cơ sở dữ liệu. Nhóm cũng có cơ hội tìm hiểu cách tổ chức kiến trúc hệ thống IoT hoàn chỉnh, trong đó các thành phần phần cứng và phần mềm phối hợp với nhau để thực hiện quá trình thu thập, truyền tải, lưu trữ, xử lý dữ liệu và điều khiển thiết bị.

Nhìn chung, đề tài đã xây dựng được một nguyên mẫu hệ thống tưới cây thông minh có khả năng kết nối và quản lý thiết bị thông qua nền tảng phần mềm tập trung. Sản phẩm bước đầu đáp ứng mục tiêu ứng dụng IoT vào hoạt động chăm sóc cây trồng, góp phần giảm sự phụ thuộc vào thao tác tưới thủ công và tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý thiết bị từ xa. Đây cũng là cơ sở để nhóm tiếp tục nghiên cứu và phát triển các giải pháp nông nghiệp thông minh có tính ứng dụng cao hơn trong tương lai.